Scientific Hackathon Case Engine

Research Ideation Engine v2 — เครื่องมือฝึกคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักพัฒนานวัตกรรม

ส่วนที่ 0: Core Philosophy (ปรัชญาแกนกลาง)

เริ่มจากคำถามที่ถูกต้อง

ห้ามเริ่มจาก: "ฉันจะทำโครงงานอะไร?"

ให้เริ่มจาก:

- มีอะไรผิดปกติ?
- มีอะไรไม่มีประสิทธิภาพ?
- มีอะไรที่ยังแก้ไม่ได้?
- มีอะไรที่ยังอธิบายไม่ได้?
- มีอะไรที่มีอยู่แล้วแต่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่?
- มีวัสดุอะไรที่ถูกมองข้าม?
- มีเทคนิคอะไรที่มีข้อจำกัด?
- มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่มีวิธีแก้ที่เหมาะสม?

กระบวนการคิด

PROBLEM → ROOT CAUSE → MECHANISM → BOTTLENECK → CURRENT SOLUTION → LIMITATION → LITERATURE → RESEARCH GAP → RESEARCH QUESTION → HYPOTHESIS → EXPERIMENT → VALIDATION → INNOVATION

ส่วนที่ 1: Card Bank (คลังการ์ด)

จัดแยกตามหมวด A-Z และ Card Type แต่ละคำมีความหมายในตัวเอง

A. GLOBAL / HEALTH PROBLEMS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Antimicrobial resistance (AMR)	แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ	Known Limitation
Aging population	ประชากรสูงอายุ	Established
Diagnostic delay	การวินิจฉัยล่าช้า	Known Limitation

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Treatment delay	การรักษาล่าช้า	Known Limitation
Unmet medical need	ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง	Research Gap
Rural healthcare access	การเข้าถึงการรักษาในชนบท	Known Limitation
Healthcare disparity	ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ	Established
Pandemic preparedness	การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่	Research Gap
Mental health crisis	วิกฤตสุขภาพจิต	Established
Malnutrition	ภาวะขาดสารอาหาร	Established
Water scarcity	การขาดแคลนน้ำ	Established
Air pollution (PM2.5)	มลพิษทางอากาศ	Established
Climate change	การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	Established
Food security	ความมั่นคงทางอาหาร	Established
Vector-borne disease expansion	การขยายตัวของโรคจากพาหะ	Research Gap
Heavy metal contamination	การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ	Known Limitation
Microplastic pollution	มลพิษไมโครพลาสติก	Research Gap
Antibiotic overuse	การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น	Known Limitation
Healthcare cost burden	ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ	Established
Specialist shortage	การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง	Known Limitation

B. SCIENTIFIC PROBLEMS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Poor reproducibility	การทำซ้ำได้น้อย	Known Limitation
Low sensitivity	ความไวต่ำ	Known Limitation
Low specificity	ความจำเพาะต่ำ	Known Limitation
False positive	ผลบวกลวง	Known Limitation
False negative	ผลลบลวง	Known Limitation
High cost	ต้นทุนสูง	Known Limitation
Long processing time	ใช้เวลาประมวลผลนาน	Known Limitation
Complex equipment	อุปกรณ์ซับซ้อน	Known Limitation
Lack of data	ข้อมูลไม่เพียงพอ	Research Gap
Insufficient validation	การตรวจสอบไม่เพียงพอ	Research Gap
Scalability problem	ปัญหาการขยายขนาด	Known Limitation
Storage instability	ความไม่คงตัวในการเก็บรักษา	Known Limitation

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Transportation problem	ปัญหาการขนส่ง	Known Limitation
Toxicity	ความเป็นพิษ	Known Limitation
Low bioavailability	การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ	Known Limitation
Poor targeting	การกำหนดเป้าหมายไม่ดี	Known Limitation
Poor cellular uptake	การเข้าเซลล์ไม่ดี	Known Limitation
Drug resistance	การดื้อยา	Known Limitation
Knowledge gap	ช่องว่างความรู้	Research Gap
Methodological gap	ช่องว่างทางวิธีการ	Research Gap
Data gap	ช่องว่างข้อมูล	Research Gap
Validation gap	ช่องว่างการตรวจสอบ	Research Gap
Translational gap	ช่องว่างการแปลผลเป็นคลินิก	Research Gap
Sample degradation	การเสื่อมสลายของตัวอย่าง	Known Limitation
Cross-reactivity	ปฏิกิริยาไขว้	Known Limitation
Batch-to-batch variability	ความแตกต่างระหว่างชุดผลิต	Known Limitation
Poor solubility	การละลายต่ำ	Known Limitation
Low stability	ความคงตัวต่ำ	Known Limitation
Off-target effect	ผลกระทบนอกเป้าหมาย	Known Limitation
Low biomarker abundance	ปริมาณไบโอมาร์คเกอร์ต่ำ	Research Gap
Data scarcity	ข้อมูลขาดแคลน	Research Gap
Class imbalance	ความไม่สมดุลของคลาส	Known Limitation
Batch effect	ผลกระทบระหว่างชุด	Known Limitation
Model interpretability	การตีความโมเดล	Research Gap
Poor wound healing	การสมานแผลไม่ดี	Known Limitation
Chronic inflammation	การอักเสมเรื้อรัง	Known Limitation
Limited drug penetration	การซึมผ่านของยาจำกัด	Known Limitation
High treatment cost	ต้นทุนการรักษาสูง	Known Limitation
Limited specialist access	การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจำกัด	Known Limitation
Waste accumulation	การสะสมของขยะ	Known Limitation
Agricultural waste	ของเหลือใช้ทางการเกษตร	Established
Food waste	ขยะอาหาร	Established
Medical waste	ขยะทางการแพทย์	Known Limitation

C. BIOLOGICAL SYSTEMS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Blood-brain barrier (BBB)	ตัวกั้นสมองและเลือด	Known Limitation
Tumor microenvironment	สภาพแวดล้อมเนื้อเยื่อเนื้องอก	Research Gap
Gut microbiome	จุลชีพในลำไส้	Research Gap
Immune system	ระบบภูมิคุ้มกัน	Established
Nervous system	ระบบประสาท	Established
Endocrine system	ระบบต่อมไร้ท่อ	Established
Cell membrane	เยื่อหุ้มเซลล์	Established
Mitochondria	ไมโตคอนเดรีย	Established
Extracellular matrix (ECM)	สารเมทริกซ์นอกเซลล์	Known Limitation
Blood circulation	การไหลเวียนของเลือด	Established
Lymphatic system	ระบบน้ำเหลือง	Established
Stem cell niche	สภาพแวดล้อมเซลล์ต้นกำเนิด	Research Gap
Biofilm	ไบโอฟิล์ม	Known Limitation
Oxidative stress	ความเครียดจากอนุมูลอิสระ	Known Limitation
Inflammation	การอักเสม	Established
Apoptosis	การตายของเซลล์แบบตายอุปนิยม	Established
Autophagy	การย่อยสลายตนเอง	Research Gap
Epigenetic modification	การปรับแต่งพันธุกรรม	Research Gap
Protein aggregation	การจับกลุ่มของโปรตีน	Known Limitation
Neuroinflammation	การอักเสมของระบบประสาท	Research Gap

D. DISEASES

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Alzheimer's disease	โรคอัลไซเมอร์	Established
Parkinson's disease	โรคพาร์กินสัน	Established
Dementia with Lewy bodies	ภาวะสมองเสื่อมแบบลูอี้บอดี้	Established
Stroke	โรคหลอดเลือดสมอง	Established
Tuberculosis	วัณโรค	Established
Sepsis	ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด	Known Limitation
Dengue	ไข้เลือดออก	Established

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Malaria	มาลาเรีย	Established
Diabetes mellitus	เบาหวาน	Established
Hypertension	ความดันโลหิตสูง	Established
Osteoporosis	กระดูกพรุน	Established
Chronic kidney disease	โรคไตเรื้อรัง	Established
Liver cirrhosis	โรคตับแข็ง	Established
Depression	โรคซึมเศร้า	Known Limitation
Anxiety disorder	โรควิตกกังวล	Known Limitation
Sleep disorder	โรคการนอนหลับผิดปกติ	Known Limitation
Leprosy	โรคเรื้อน	Established
Filariasis	โรคเท้าช้าง	Established
Opisthorchiasis	โรคพยาธิใบไม้ในตับ	Established
Thalassemia	โรคธาลัสซีเมีย	Established
Cholangiocarcinoma	มะเร็งท่อน้ำดี	Known Limitation

E. CANCER

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Breast cancer	มะเร็งเต้านม	Established
Lung cancer	มะเร็งปอด	Established
Colorectal cancer	มะเร็งลำไส้ใหญ่	Established
Liver cancer (HCC)	มะเร็งตับ	Established
Glioblastoma	เนื้องอกสมองชนิดร้าย	Known Limitation
Leukemia	มะเร็งเม็ดเลือดขาว	Established
Lymphoma	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	Established
Pancreatic cancer	มะเร็งตับอ่อน	Known Limitation
Ovarian cancer	มะเร็งรังไข่	Established
Prostate cancer	มะเร็งต่อมลูกหมาก	Established
Melanoma	มะเร็งเม็ดสีผิวหนัง	Established
Cancer stem cells	เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง	Research Gap
Metastasis	การแพร่กระจายของมะเร็ง	Known Limitation
Tumor heterogeneity	ความหลากหลายของเนื้องอก	Research Gap
Drug-resistant cancer	มะเร็งดื้อยา	Known Limitation

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Tumor hypoxia	ภาวะขาดออกซิเจนในเนื้องอก	Known Limitation
Angiogenesis in cancer	การสร้างหลอดเลือดในมะเร็ง	Established
Cancer cachexia	ภาวะกล้ามเนื้อสลายจากมะเร็ง	Research Gap

F. CELL TYPES / CELL LINES

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Neuron	เซลล์ประสาท	Established
Astrocyte	เซลล์เกลีย	Established
Microglia	ไมโครเกลีย	Research Gap
T cell	เซลล์ที	Established
B cell	เซลล์บี	Established
Macrophage	แมคโครฟาจ	Established
Dendritic cell	เซลล์เดนไดรติก	Established
Endothelial cell	เซลล์เอนโดทีลเลียล	Established
Fibroblast	ไฟโบรบลาสต์	Established
Stem cell	เซลล์ต้นกำเนิด	Research Gap
iPSC	เซลล์ต้นกำเนิดชนิดเหนี่ยวนำ	Research Gap
Cancer cell line	เซลล์มะเร็งในห้องแล็บ	Known Limitation
Organoid	ออร์กานอยด์	Research Gap
HEK293	เซลล์ HEK293	Established
HeLa	เซลล์ HeLa	Established
Bacteria	แบคทีเรีย	Established
Yeast	ยีสต์	Established
Red blood cell	เซลล์เม็ดเลือดแดง	Established
Platelet	เกล็ดเลือด	Established
Virus	ไวรัส	Established

G. MOLECULES

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Amyloid-beta	เพปไทด์เอมิลอยด์เบต้า	Known Limitation
Tau protein	โปรตีนเทา	Known Limitation
Alpha-synuclein	อัลฟ่า-ซินนิวคลีอิน	Known Limitation

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Reactive oxygen species (ROS)	อนุมูลอิสระ	Known Limitation
Cytokine	ไซโตไคน์	Established
Chemokine	เคโมไคน์	Established
Antibody	แอนติบอดี	Established
Peptide	เปปไทด์	Established
Protein	โปรตีน	Established
Enzyme	เอนไซม์	Established
Nucleic acid (DNA/RNA)	กรดนิวคลีอิก	Established
Lipid	ลิปิด	Established
Carbohydrate	คาร์โบไฮเดรต	Established
Steroid	สเตอรอยด์	Established
Flavonoid	ฟลาโวนอยด์	Established
Alkaloid	อัลคาลอยด์	Established
Terpene	เทอร์ปีน	Established
Tannin	แทนนิน	Established
Saponin	ซาโปนิน	Established
Glycoprotein	ไกลโคโปรตีน	Established
Exosome	เอ็กโซโซม	Research Gap
microRNA	ไมโครอาร์เอ็นเอ	Research Gap
Lipopolysaccharide (LPS)	ไลโปพอลีแซ็กคาไรด์	Established
Glutathione	กลูตาไธโอน	Established

H. TARGETS / RECEPTORS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
EGFR	ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตทางผิวหนัง	Established
VEGFR	ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของหลอดเลือด	Established
HER2	ตัวรับ HER2	Established
PD-1/PD-L1	ตัวรับ PD-1/PD-L1	Established
Acetylcholine receptor	ตัวรับอะเซทิลโคลีน	Established
Dopamine receptor	ตัวรับโดปามีน	Established
NMDA receptor	ตัวรับ NMDA	Established
Integrin	อินทีกริน	Established

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Folate receptor	ตัวรับโฟเลต	Established
Transferrin receptor	ตัวรับทรานส์เฟอร์ริน	Established
P-glycoprotein	ปั๊มขับยาออกจากเซลล์	Known Limitation
Toll-like receptor (TLR)	ตัวรับทอลล์-ไลค์	Established
GABA receptor	ตัวรับ GABA	Established
Insulin receptor	ตัวรับอินซูลิน	Established
Sigma-1 receptor	ตัวรับซิกม่า-1	Research Gap
BACE1	เอนไซม์ตัดเอมิลอยด์เบต้า	Known Limitation
Alpha-synuclein aggregation	การจับกลุ่มอัลฟ่า-ซินนิวคลีอิน	Known Limitation
Angiotensin receptor	ตัวรับแอนจิโอเทนซิน	Established

I. MATERIALS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Chitosan	ไคโตซาน	Established
Cellulose	เซลลูโลส	Established
Lignin	ลิกนิน	Research Gap
Starch	แป้ง	Established
Pectin	เพกติน	Established
Gelatin	เจลาติน	Established
Collagen	คอลลาเจน	Established
Alginate	อัลจิเนต	Established
Silk fibroin	โปรตีนเส้นไหม	Established
Sericin	เซริซิน	Known Limitation
Hyaluronic acid	กรดไฮยาลูโรนิก	Established
PLA	พอลิแลกติกแอซิด	Established
PLGA	พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด	Established
PEG	พอลิเอทิลีนไกลคอล	Established
Hydroxyapatite	ไฮดรอกซีอะพาไทต์	Established
Graphene oxide	กราฟีนออกไซด์	Research Gap
Carbon nanotube	คาร์บอนนาโนทิวบ์	Known Limitation
Quantum dot	ควอนตัมดอท	Known Limitation
MOF	โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์	Research Gap

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Liposome	ลิโพโซม	Established
Bacterial cellulose	เซลลูโลสจากแบคทีเรีย	Research Gap
Zein	โปรตีนข้าวโพด	Known Limitation
Keratin	เคราติน	Known Limitation
Zeolite	ซีโอไลต์	Established
Biochar	ถ่านชีวภาพ	Known Limitation
Nanocellulose	เซลลูโลสนาโน	Research Gap

J. NATURAL RESOURCES

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Coconut husk	กาบมะพร้าว	Known Limitation
Coconut shell	กะลามะพร้าว	Established
Rice husk	แกลบ	Established
Rice straw	ฟางข้าว	Established
Sugarcane bagasse	ชานอ้อย	Established
Corn cob	ซังข้าวโพด	Established
Eggshell	เปลือกไข่	Known Limitation
Shrimp shell	เปลือกกุ้ง	Established
Crab shell	เปลือกปู	Established
Fish bone	กระดูกปลา	Known Limitation
Fish scale	เกล็ดปลา	Known Limitation
Feather	ขนนก	Known Limitation
Coffee grounds	กากกาแฟ	Established
Tea waste	กากชา	Known Limitation
Fruit peel	เปลือกผลไม้	Established
Seed	เมล็ด	Established
Flower	ดอกไม้	Established
Root	ราก	Established
Bark	เปลือกไม้	Established
Leaf	ใบไม้	Established
Grass	หญ้า	Established
Bamboo	ไผ่	Established

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Wastewater	น้ำเสีย	Established
Food waste	ขยะอาหาร	Established

K. THAI HERBS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Andrographis paniculata	ฟ้าทะลายโจร	Established
Curcuma longa	ขมิ้นชัน	Established
Centella asiatica	บัวบก	Established
Zingiber officinale	ขิง	Established
Piper nigrum	พริกไทย	Established
Cymbopogon citratus	ตะไคร้	Established
Ocimum sanctum	กะเพรา	Established
Acanthus ebracteatus	งอนน้ำ	Known Limitation
Barleria lupulina	สารภีเขา	Known Limitation
Clinacanthus nutans	พญายอ	Known Limitation
Moringa oleifera	มะรุม	Known Limitation
Pandanus amaryllifolius	ใบเตย	Known Limitation
Tinospora crispa	บอระเพ็ด	Known Limitation
Cassia alata	ชุมเทศ	Known Limitation
Mentha cordifolia	สะระแหน่	Known Limitation
Elephantopus scaber	เช็ดตัวผู้	Known Limitation
Phyllanthus spp.	มะขามป้อม	Known Limitation

L. CHINESE HERBS / TCM RESOURCES

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Panax ginseng	โสมจีน	Established
Ganoderma lucidum	หลินจือ	Established
Cordyceps sinensis	ถั่งเช่า	Established
Ginkgo biloba	แปะก๊วย	Established
Astragalus membranaceus	หวงฉี	Known Limitation
Salvia miltiorrhiza	ตังเสิน	Known Limitation
Scutellaria baicalensis	หวงเฉิน	Known Limitation

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Lycium barbarum	เก๋ากี้	Known Limitation
Poria cocos	ฟูหลิง	Known Limitation
Rehmannia glutinosa	ตี้หวง	Known Limitation
Angelica sinensis	ตังกุ๋ย	Known Limitation
Schisandra chinensis	อูเวยจื่อ	Known Limitation
Glycyrrhiza uralensis	กำชะรา	Known Limitation
Coptis chinensis	หวงเหลียน	Known Limitation

M. AGRICULTURAL WASTE

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Rice husk ash	เถ้าแกลบ	Established
Rice straw biomass	ฟางข้าว	Established
Sugarcane bagasse fiber	เส้นใยชานอ้อย	Established
Corn cob residue	ซังข้าวโพด	Established
Coconut coir	กาบมะพร้าว	Established
Palm kernel shell	เปลือกปาล์ม	Known Limitation
Peanut shell	เปลือกถั่วลิสง	Known Limitation
Soybean residue	กากถั่วเหลือง	Known Limitation
Banana peel	เปลือกกล้วย	Known Limitation
Orange peel	เปลือกส้ม	Known Limitation
Mangosteen peel	เปลือกมังคุด	Known Limitation
Pineapple leaf fiber	เส้นใยใบสับปะรด	Known Limitation
Cassava waste	กากมันสำปะหลัง	Known Limitation
Sawdust	ผงกลึงไม้	Established
Herbal residue	กากสมุนไพร	Known Limitation

N. HOUSEHOLD / INDUSTRIAL WASTE

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Plastic waste	ขยะพลาสติก	Established
Glass waste	ขยะแก้ว	Established
Paper waste	ขยะกระดาษ	Established
Electronic waste	ขยะอิเล็กทรอนิกส์	Known Limitation

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Textile waste	ขยะสิ่งทอ	Known Limitation
Rubber waste	ขยะยาง	Known Limitation
Used cooking oil	น้ำมันทอดซ้ำ	Known Limitation
Waste tire	ยางรถยนต์เก่า	Known Limitation
Sludge	ตะกอนน้ำเสีย	Known Limitation
Fly ash	เถ้าถ่าน	Known Limitation

O. ENVIRONMENT

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
River water	น้ำในแม่น้ำ	Established
Soil	ดิน	Established
Air	อากาศ	Established
Groundwater	น้ำใต้ดิน	Established
Marine water	น้ำทะเล	Established
Wetland	พื้นที่ชุ่มน้ำ	Established
Landfill	หลุมฝังกลบ	Known Limitation
Industrial zone	เขตอุตสาหกรรม	Established
Agricultural land	ที่ดินเกษตร	Established
Urban area	เขตเมือง	Established
Rural area	ชนบท	Established
Forest	ป่า	Established
Mangrove	ป่าชายเลน	Established
Landfill leachate	น้ำเกิดจากหลุมฝังกลบ	Research Gap

P. TECHNOLOGY

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
3D printing	การพิมพ์สามมิติ	Established
Wearable sensor	เซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้	Known Limitation
Smartphone-based detection	การตรวจวัดผ่านสมาร์ทโฟน	Research Gap
IoT	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	Research Gap
Blockchain	บล็อกเชน	Research Gap
Solar cell	แผงโซลาร์เซลล์	Established

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Drone	โดรน	Known Limitation
Biosensor	ไบโอเซ็นเซอร์	Known Limitation
Electrochemical sensor	เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี	Known Limitation
Optical sensor	เซ็นเซอร์แสง	Known Limitation
Paper-based sensor	เซ็นเซอร์กระดาษ	Research Gap
Microfluidics	ไมโครฟลูอิดิกส์	Research Gap
Lab-on-a-chip	ห้องแล็บบนชิป	Research Gap
Nanotechnology	นาโนเทคโนโลยี	Known Limitation
Nanoparticle	อนุภาคนาโน	Known Limitation
Nanofiber	เส้นใยนาโน	Known Limitation
Hydrogel	ไฮโดรเจล	Known Limitation
3D bioprinting	การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ	Research Gap
Organ-on-a-chip	อวัยวะจำลองบนชิป	Research Gap

Q. LABORATORY TECHNIQUES

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
PCR	พีซีอาร์	Established
qPCR	คิวพีซีอาร์	Known Limitation
NGS	การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่	Known Limitation
RNA-seq	การเรียงลำดับอาร์เอ็นเอ	Known Limitation
CRISPR-Cas9	คริสเปอร์-แคส9	Known Limitation
ELISA	อีไลซา	Known Limitation
Western blot	เวสเทิร์นบลอต	Known Limitation
Flow cytometry	โฟลไซโตเมตรี	Known Limitation
Microscopy	กล้องจุลทรรศน์	Established
Confocal microscopy	กล้องจุลทรรศน์เฉพาะจุด	Known Limitation
Mass spectrometry	แมสสเปกโตรเมตรี	Known Limitation
HPLC	HPLC	Known Limitation
FTIR	FTIR	Known Limitation
XRD	XRD	Known Limitation
SEM/TEM	SEM/TEM	Known Limitation
Cell culture	การเพาะเลี้ยงเซลล์	Known Limitation

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
3D cell culture	การเพาะเลี้ยงเซลล์สามมิติ	Research Gap
Animal model	แบบจำลองสัตว์	Known Limitation
Immunohistochemistry	อิมมูโนฮิสโตเคมี	Known Limitation
Spectrophotometry	สเปกโตรโฟโตเมตรี	Known Limitation
Electrospinning	อิเล็กโตรสปินนิง	Known Limitation
Freeze-drying	การทำแห้งแบบเยือกแข็ง	Known Limitation
Phage Display	การคัดเลือกเปปไทด์/โปรตีน	Known Limitation

R. AI / COMPUTATIONAL METHODS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Machine learning	การเรียนรู้ของเครื่อง	Known Limitation
Deep learning	การเรียนรู้เชิงลึก	Known Limitation
Computer vision	คอมพิวเตอร์วิทัศน์	Known Limitation
Generative AI	เอไอสร้างสรรค์	Research Gap
NLP	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	Research Gap
Molecular docking	การเชื่อมต่อโมเลกุล	Known Limitation
Molecular dynamics	พลวัตโมเลกุล	Known Limitation
Bioinformatics	ชีวสารสนเทศ	Known Limitation
Sequence alignment	การจัดเรียงลำดับ	Known Limitation
Sequence clustering	การจัดกลุ่มลำดับ	Known Limitation
Motif discovery	การค้นหาโมทีฟ	Known Limitation
k-mer analysis	การวิเคราะห์ k-mer	Known Limitation
Protein engineering	วิศวกรรมโปรตีน	Research Gap
Peptide engineering	วิศวกรรมเปปไทด์	Research Gap
Synthetic biology	ชีววิทยาสังเคราะห์	Research Gap
Enzyme engineering	วิศวกรรมเอนไซม์	Research Gap
Fermentation	การหมัก	Known Limitation
Green chemistry	เคมีสีเขียว	Known Limitation
Bioremediation	การบำบัดชีวภาพ	Known Limitation
Digital twin	แฝดแบบดิจิทัล	Research Gap
Federated learning	การเรียนรู้ร่วมกันแบบกระจาย	Research Gap
Protein Language Model	โมเดลภาษาโปรตีน	Research Gap

S. DIAGNOSTICS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Biomarker	มาร์คเกอร์ชีวภาพ	Known Limitation
Liquid biopsy	การตรวจชีวประวัติของเหลว	Research Gap
Point-of-care testing	การตรวจ ณ จุดดูแล	Research Gap
Lateral flow assay	การทดสอบแบบไหลผ่านด้านข้าง	Known Limitation
Molecular imaging	การถ่ายภาพระดับโมเลกุล	Research Gap
Companion diagnostic	การวินิจฉัยร่วม	Research Gap
Saliva diagnostic	การวินิจฉัยจากน้ำลาย	Research Gap
Breath analysis	การวิเคราะห์ลมหายใจ	Research Gap
Tear fluid diagnostic	การวินิจฉัยจากน้ำตา	Research Gap
Wound exudate analysis	การวิเคราะห์ของเหลวจากแผล	Research Gap
Biosensor strip	แถบไบโอเซ็นเซอร์	Research Gap

T. DRUG DELIVERY

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Controlled release	การปลดปล่อยยาแบบควบคุม	Known Limitation
Sustained release	การปลดปล่อยยาแบบต่อเนื่อง	Known Limitation
Transdermal delivery	การส่งยาผ่านผิวหนัง	Known Limitation
Oral delivery	การส่งยาทางปาก	Known Limitation
Inhalation delivery	การส่งยาทางการหายใจ	Known Limitation
Nasal delivery	การส่งยาทางจมูก	Known Limitation
Intranasal brain delivery	การส่งยาไปสมองทางจมูก	Research Gap
Mucoadhesive delivery	การส่งยายึดเกาะเมือก	Known Limitation
Subcutaneous implant	การฝังใต้ผิวหนัง	Known Limitation
Microneedle	ไมโครเข็ม	Research Gap

U. TARGETED DELIVERY

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Active targeting	การกำหนดเป้าแบบแอคทีฟ	Research Gap
Passive targeting (EPR)	การกำหนดเป้าแบบพาสซีฟ	Known Limitation
Stimuli-responsive release	การปลดปล่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้า	Research Gap
pH-responsive	ตอบสนองต่อ pH	Known Limitation

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Temperature-responsive	ตอบสนองต่ออุณหภูมิ	Known Limitation
Redox-responsive	ตอบสนองต่อรีดอกซ์	Research Gap
Enzyme-responsive	ตอบสนองต่อเอนไซม์	Research Gap
Magnetic targeting	การกำหนดเป้าด้วยแม่เหล็ก	Research Gap
Ultrasound-triggered	กระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	Research Gap
Photothermal triggering	กระตุ้นด้วยแสง-ความร้อน	Research Gap

V. VALIDATION

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Clinical trial	การทดลองทางคลินิก	Known Limitation
In vitro validation	การตรวจสอบนอกร่างกาย	Known Limitation
In vivo validation	การตรวจสอบในสิ่งมีชีวิต	Known Limitation
External validation	การตรวจสอบภายนอก	Research Gap
Multi-center study	การศึกษาหลายศูนย์	Research Gap
Reproducibility check	การตรวจสอบการทำซ้ำ	Research Gap
Cost-effectiveness analysis	การวิเคราะห์ความคุ้มค่า	Research Gap
Regulatory approval	การอนุมัติจากองค์กรกำกับดูแล	Known Limitation
Standardization	การกำหนดมาตรฐาน	Known Limitation
Quality control	การควบคุมคุณภาพ	Known Limitation

W. POPULATION / TARGET USERS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Elderly	ผู้สูงอายุ	Established
Children	เด็ก	Established
Pregnant women	หญิงตั้งครรภ์	Known Limitation
Rural community	ชุมชนชนบท	Established
Urban poor	ผู้ยากไร้ในเมือง	Known Limitation
Hospital patient	ผู้ป่วยในโรงพยาบาล	Established
Outpatient	ผู้ป่วยนอก	Established
Healthcare worker	บุคลากรการแพทย์	Established
Farmer	เกษตรกร	Established
Student	นักเรียน/นักศึกษา	Established

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Disabled person	ผู้พิการ	Known Limitation
Chronic disease patient	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	Established

X. COST / ACCESSIBILITY

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Low cost	ต้นทุนต่ำ	Known Limitation
Affordable	ราคาที่เข้าถึงได้	Known Limitation
Point-of-care	ณ จุดดูแล	Research Gap
Resource-limited setting	สถานที่ที่มีทรัพยากรจำกัด	Known Limitation
Portable device	อุปกรณ์พกพา	Research Gap
Disposable device	อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง	Known Limitation
Mass production	การผลิตจำนวนมาก	Known Limitation
Open-source	โอเพนซอร์ส	Research Gap
Community-based	ระดับชุมชน	Research Gap
Home-based testing	การทดสอบที่บ้าน	Research Gap

Y. TIME / LOGISTICS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Real-time monitoring	การตรวจสอบเรียลไทม์	Research Gap
Rapid test	การทดสอบรวดเร็ว	Known Limitation
Cold chain	ห่วงโซ่ความเย็น	Known Limitation
Sample transport	การขนส่งตัวอย่าง	Known Limitation
Storage stability	ความคงตัวในการเก็บรักษา	Known Limitation
Shelf life	อายุการเก็บรักษา	Known Limitation
Turnaround time	เวลาตอบสนอง	Known Limitation
Continuous monitoring	การติดตามต่อเนื่อง	Research Gap
Long-term follow-up	การติดตามระยะยาว	Research Gap
Preventive screening	การคัดกรองเชิงป้องกัน	Known Limitation

Z. UNMET NEEDS

คำ (English)	คำแปล (ไทย)	สถานะ
Early diagnosis	การวินิจฉัยระยะแรก	Research Gap
Personalized medicine	การแพทย์แบบเฉพาะบุคคล	Research Gap
Preventive intervention	การแทรกแซงเชิงป้องกัน	Research Gap
Disease modification	การปรับเปลี่ยนตัวโรค	Research Gap
Sustainable solution	ทางออกที่ยั่งยืน	Research Gap
Scalable technology	เทคโนโลยีที่ขยายได้	Research Gap
Interdisciplinary approach	แนวทางข้ามสาขา	Research Gap
Translational research	การวิจัยแปลผลเป็นคลินิก	Research Gap
Novel biomarker discovery	การค้นพบมาร์คเกอร์ใหม่	Research Gap
Treatment monitoring	การติดตามผลการรักษา	Research Gap

CONSTRAINT CARDS (ข้อจำกัด)

ข้อจำกัด (English)	คำแปล (ไทย)	คำอธิบาย
Low budget	งบประมาณต่ำ	ต้องพัฒนาด้วยต้นทุนต่ำกว่ามาตรฐาน
Must be quantitative	ต้องวัดผลเชิงปริมาณ	ต้องวัดได้เป็นตัวเลข ไม่ใช่เพียงคุณภาพ
Must reduce carbon footprint	ต้องลด carbon footprint	ต้องมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
Time limit 3 months	ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน	ต้องทำเสร็จภายใน 3 เดือน
Small sample volume	ปริมาณตัวอย่างน้อย	ต้องตรวจวัดจากปริมาณตัวอย่างที่น้อยมาก
Must be biodegradable	ต้องย่อยสลายได้	ต้องไม่สะสมในสิ่งแวดล้อม
Must be safe	ต้องปลอดภัย	ต้องไม่มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน
Field deployable	ต้องใช้ในสนามได้	ต้องทำงานนอกห้องแล็บ ในสภาพแวดล้อมจริง
Limited equipment	อุปกรณ์จำกัด	ไม่มีเครื่องมือราคาแพง เช่น ไม่มี SEM, NGS, Flow Cytometry
Must reduce waste	ต้องลดขยะ	ต้องลดปริมาณของเสียจากกระบวนการ
Rapid turnaround	ต้องได้ผลรวดเร็ว	ต้องได้ผลภายใน 1-3 ชั่วโมง หรือในสนาม
No animal testing	ห้ามใช้สัตว์ทดลอง	ต้องใช้เฉพาะ in vitro หรือ in silico
Must be scalable	ต้องขยายขนาดได้	ต้องผลิตจำนวนมากได้
Must integrate AI	ต้องผสมผสาน AI	ต้องมีส่วนของ AI/ML ในระบบ
Must not require cold chain	ไม่ต้องใช้ห่วงโซ่ความเย็น	ต้องคงตัวที่อุณหภูมิห้อง
Must be reproducible	ต้องทำซ้ำได้	ต้องได้ผลสม่ำเสมอในห้องแล็บที่แตกต่างกัน
Rural hospital setting	ต้องใช้ในโรงพยาบาลชนบท	ต้องทำงานในสภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก

ข้อจำกัด (English)	คำแปล (ไทย)	คำอธิบาย
Must use local materials	ต้องใช้วัสดุท้องถิ่น	ต้องใช้วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศ/ท้องถิ่น
Must use waste material	ต้องใช้วัสดุเหลือทิ้ง	ต้องใช้ของเสียหรือของเหลือใช้เป็นวัตถุดิบ
Must be open-source	ต้องเป็นโอเพนซอร์ส	ต้องเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้สิทธิ์

ส่วนที่ 2: Material Bank (คลังวัสดุดิบ)

วัสดุ	หมวด	คำอธิบาย	สถานะ
Andrographis paniculata (ฟ้าทะลายโจร)	สมุนไพรไทย	สาระสำคัญ: Andrographolide; ต้านการอักเสม, ต้านมะเร็ง, ต้านจุลชีพ	Known Limitation
Curcuma longa (ขมิ้นชัน)	สมุนไพรไทย	สาระสำคัญ: Curcumin; ต้านอนุมูลอิสระ, ต้านการอักเสม, การดูดซึมต่ำ	Known Limitation
Centella asiatica (บัวบก)	สมุนไพรไทย	Asiaticoside, Madecassoside; สมานแผล, ต้านอนุมูลอิสระ	Known Limitation
Zingiber officinale (ขิง)	สมุนไพรไทย	Gingerol, Shogaol; ต้านคลื่นไส้, ต้านการอักเสม	Known Limitation
Piper nigrum (พริกไทย)	สมุนไพรไทย	Piperine; เพิ่มการดูดซึมสารอื่น, ต้านการอักเสม	Known Limitation
Cymbopogon citratus (ตะไคร้)	สมุนไพรไทย	Citral, Geraniol; ต้านจุลชีพ	Known Limitation
Ocimum sanctum (กะเพรา)	สมุนไพรไทย	Eugenol, Ursolic acid; ต้านการอักเสม, ปรับภูมิคุ้มกัน	Known Limitation
Clinacanthus nutans (พญายอ)	สมุนไพรไทย	Cerebrosides; ต้านไวรัส, สมานแผล	Known Limitation
Moringa oleifera (มะรุม)	สมุนไพรไทย	วิตามิน, โปรตีน; โภชนาการ, ต้านการอักเสม	Known Limitation
Tinospora crispa (บอระเพ็ด)	สมุนไพรไทย	Borapetoside; ลดน้ำตาลในเลือด	Known Limitation
Panax ginseng (โสมจีน)	สมุนไพรจีน	Ginsenosides; ปรับภูมิคุ้มกัน, ต้านความเครียด	Known Limitation
Ganoderma lucidum (หลินจือ)	สมุนไพรจีน	Polysaccharide, Triterpene; ปรับภูมิคุ้มกัน, ต้านมะเร็ง	Known Limitation
Cordyceps sinensis (ถั่งเช่า)	สมุนไพรจีน	Cordycepin; ต้านการอักเสม, ต้านมะเร็ง	Known Limitation
Ginkgo biloba (แปะก๊วย)	สมุนไพรจีน	Flavonoid, Terpene; กระตุ้นการไหลเวียนเลือดสมอง	Known Limitation
Astragalus membranaceus (หวงฉี)	สมุนไพรจีน	Astragaloside; ปรับภูมิคุ้มกัน, คุ้มครองไต	Known Limitation
Salvia miltiorrhiza (ตังเสิน)	สมุนไพรจีน	Tanshinone; กระตุ้นการไหลเวียนเลือด, คุ้มครองหัวใจ	Known Limitation

วัสดุ	หมวด	คำอธิบาย	สถานะ
Rice husk (แกลบ)	ของเหลือใช้เกษตร	Silica, Cellulose, Lignin; ดูดซับ, วัสดุเสริม	Established
Rice straw (ฟางข้าว)	ของเหลือใช้เกษตร	Cellulose, Hemicellulose, Lignin; ชีวมวล	Established
Sugarcane bagasse (ชานอ้อย)	ของเหลือใช้เกษตร	Cellulose, Lignin; ชีวมวล	Established
Corn cob (ซังข้าวโพด)	ของเหลือใช้เกษตร	Cellulose, Hemicellulose; ดูดซับ, ชีวมวล	Established
Coconut husk (กาบมะพร้าว)	ของเหลือใช้เกษตร	Lignocellulose; ดูดซับ, วัสดุเสริม	Established
Coconut shell (กะลามะพร้าว)	ของเหลือใช้เกษตร	Carbon, ลิกนิน; คาร์บอนกัมมันต์, ดูดซับ	Established
Eggshell (เปลือกไข่)	ของเหลือใช้ครัวเรือน	Calcium carbonate; แคลเซียม, ไฮโดรอกซีอะพาไทต์	Known Limitation
Shrimp shell (เปลือกกุ้ง)	ของเหลือใช้อุตสาหกรรม	Chitin, แคลเซียม; แหล่งไคโตซาน	Established
Crab shell (เปลือกปู)	ของเหลือใช้อุตสาหกรรม	Chitin, แคลเซียม; แหล่งไคโตซาน	Established
Fish bone (กระดูกปลา)	ของเหลือใช้อุตสาหกรรม	Hydroxyapatite, Collagen; แคลเซียม	Known Limitation
Feather (ขนนก)	ของเหลือใช้อุตสาหกรรม	Keratin; โปรตีนเส้นใย	Known Limitation
Coffee grounds (กากกาแฟ)	ของเหลือใช้ครัวเรือน	Phenolic, ลิกนิน; สารต้านอนุมูลอิสระ, ดูดซับ	Known Limitation
Tea waste (กากชา)	ของเหลือใช้ครัวเรือน	Polyphenol, ทานนิน; สารต้านอนุมูลอิสระ	Known Limitation
Mangosteen peel (เปลือกมังคุด)	ของเหลือใช้เกษตร	Xanthone, แทนนิน; ต้านอนุมูลอิสระ, ต้านเชื้อ	Known Limitation
Banana peel (เปลือกกล้วย)	ของเหลือใช้ครัวเรือน	Pectin, ฟลาโวนอยด์; สารต้านอนุมูลอิสระ	Known Limitation
Pineapple leaf (ใบสับปะรด)	ของเหลือใช้เกษตร	เส้นใยเซลลูโลส; ความแข็งแรงสูง	Known Limitation
Cassava waste (กากมันสำปะหลัง)	ของเหลือใช้เกษตร	Starch, เซลลูโลส; ชีวมวล	Known Limitation
Chitosan	ไบโอพอลิเมอร์	จากเปลือกกุ้ง/ปู; สารต้านจุลชีพ, ชีวสมบัติ	Established
Cellulose	ไบโอพอลิเมอร์	จากพืช, แบคทีเรีย; ชีวสมบัติ, แข็งแรง	Established
Lignin	ไบโอพอลิเมอร์	จากพืช; สารต้านอนุมูลอิสระ, วัสดุเสริม	Research Gap
Starch	ไบโอพอลิเมอร์	มันสำปะหลัง, ข้าวโพด; ชีวสมบัติ, ไฮโดรเจล	Established
Pectin	ไบโอพอลิเมอร์	เปลือกผลไม้; เจล, ดูดซับโลหะหนัก	Established
Bacterial cellulose	ไบโอพอลิเมอร์	Komagataeibacter; บริสุทธิ์สูง, ชีวสมบัติดี	Research Gap
Silk fibroin	ไบโอพอลิเมอร์	รังไหม; ชีวสมบัติ, แข็งแรง	Established
Sericin	ไบโอพอลิเมอร์	รังไหม; สารต้านอนุมูลอิสระ	Known Limitation

วัสดุ	หมวด	คำอธิบาย	สถานะ
Keratin	ไบโอพอลิเมอร์	ขนนก, ผม; โปรตีนเส้นใย	Known Limitation
Gelatin	ไบโอพอลิเมอร์	กระดูก/หนังสัตว์; เจล, การส่งยา	Established
Wastewater	ของเสีย	น้ำเสีย; ต้องบำบัด, มีสารอินทรีย์	Established
Food waste	ของเสีย	เศษอาหาร; ชีวมวล, สารอินทรีย์	Established
Medical waste	ของเสีย	ขยะทางการแพทย์; เสี่ยงติดเชื้อ	Known Limitation

ส่วนที่ 3: Technology & Technique Bank (คลังเทคนิค)

เทคนิค	ประเภท	คำอธิบาย	สถานะ	ข้อจำกัด
PCR	เทคนิค	การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ	Established	ความไวต่อการปนเปื้อน
qPCR	เทคนิค	การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบปริมาณจริง	Known Limitation	ค่าใช้จ่ายสูง, ต้องการมาตรฐาน
NGS	เทคนิค	การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่	Known Limitation	ค่าใช้จ่าย, ความซับซ้อน
RNA-seq	เทคนิค	การเรียงลำดับอาร์เอ็นเอ	Known Limitation	RNA ไม่คงตัว, อคติ
CRISPR-Cas9	เทคนิค	การตัดแต่งยีน	Known Limitation	Off-target effect
ELISA	เทคนิค	การตรวจวัดอิมมูโนเอสเซย์	Known Limitation	ปฏิกิริยาไขว้, ความไวต่ำ
Western blot	เทคนิค	การตรวจวัดโปรตีน	Known Limitation	การทำซ้ำได้น้อย, ใช้เวลานาน
Flow cytometry	เทคนิค	การวิเคราะห์เซลล์แบบไหล	Known Limitation	เครื่องมือแพง, ต้องการผู้เชี่ยวชาญ
Phage Display	เทคนิค	การคัดเลือกเปปไทด์/โปรตีน	Known Limitation	การคัดเลือกซ้ำหลายรอบ
Microscopy	เทคนิค	การถ่ายภาพขนาดเล็ก	Established	เครื่องมือแพง, การตีความอัตวิสัย
Confocal microscopy	เทคนิค	การถ่ายภาพเรืองแสงแบบเฉพาะจุด	Known Limitation	Photobleaching, จำกัดความลึก
Mass spectrometry	เทคนิค	การวิเคราะห์มวลโมเลกุล	Known Limitation	ราคาแพง, ต้องการมาตรฐาน
HPLC	เทคนิค	การแยกสารด้วยโครมาโตกราฟี	Known Limitation	เวลานาน, ค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง
FTIR	เทคนิค	การวัดสเปกตรัมอินฟราเรด	Known Limitation	การวิเคราะห์ซับซ้อน
Molecular docking	เทคนิค	การจำลองการเชื่อมต่อโมเลกุล	Known Limitation	ผลลัพธ์เป็นสมมุติฐาน

เทคนิค	ประเภท	คำอธิบาย	สถานะ	ข้อจำกัด
Molecular dynamics	เทคนิค	การจำลองพลวัตโมเลกุล	Known Limitation	ใช้พลังงานคอมพิวเตอร์สูง
Bioinformatics	เทคนิค	การวิเคราะห์ข้อมูลชีวภาพ	Known Limitation	ข้อมูลจำนวนมาก
Machine learning	เทคนิค	การเรียนรู้ของเครื่อง	Known Limitation	ต้องการข้อมูลมาก, การตรวจสอบภายนอกไม่เพียงพอ
Deep learning	เทคนิค	การเรียนรู้เชิงลึก	Known Limitation	กล่องดำ, การทำซ้ำได้น้อย
Computer vision	เทคนิค	การประมวลผลภาพ	Known Limitation	ต้องการข้อมูลภาพคุณภาพ, อคติ
Generative AI	เทคนิค	เอไอสร้างสรรค์	Research Gap	ผลลัพธ์อาจไม่ถูกต้อง
Federated learning	เทคนิค	การเรียนรู้ร่วมกันแบบกระจาย	Research Gap	ซับซ้อน, มาตรฐานยังไม่ชัดเจน
Protein Language Model	เทคนิค	โมเดลภาษาโปรตีน	Research Gap	ต้องการข้อมูลโปรตีนจำนวนมาก
Biosensor	เทคนิค	เซ็นเซอร์ตรวจวัดสารชีวภาพ	Known Limitation	ความคงตัวของชีวโมเลกุล
Electrochemical sensor	เทคนิค	เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี	Known Limitation	การรบกวนจากสารอื่น
Optical sensor	เทคนิค	เซ็นเซอร์แสง	Known Limitation	แสงรบกวน
Paper-based sensor	เทคนิค	เซ็นเซอร์กระดาษ	Research Gap	ความไวต่ำ
Microfluidics	เทคนิค	ระบบของเหลวระดับไมโคร	Research Gap	การผลิตซับซ้อน, อุดตันง่าย
Lab-on-a-chip	เทคนิค	ห้องแล็บบนชิป	Research Gap	ราคาแพง, การผลิตจำนวนมากยาก
Organ-on-a-chip	เทคนิค	อวัยวะจำลองบนชิป	Research Gap	ซับซ้อน, ยังไม่แทนที่สัตว์ทดลอง
Nanoparticle synthesis	เทคนิค	การสังเคราะห์อนุภาคนาโน	Known Limitation	ความเป็นพิษ, การสะสม
Electrospinning	เทคนิค	การปั่นเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้า	Known Limitation	การควบคุมขนาด, อัตราการผลิต
Hydrogel	เทคนิค	วัสดุเจลที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ	Known Limitation	ความแข็งแรงต่ำ, การย่อยสลาย
3D bioprinting	เทคนิค	การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ	Research Gap	ความละเอียด, การสร้างเส้นเลือด
Tissue engineering	เทคนิค	วิศวกรรมเนื้อเยื่อ	Known Limitation	การสร้างเส้นเลือด, ขนาดเนื้อเยื่อ
Nanoparticle drug delivery	เทคนิค	การส่งยาด้วยอนุภาคนาโน	Known Limitation	ความเป็นพิษ, การสะสม
Liposome	เทคนิค	การส่งยาด้วยลิโพโซม	Known Limitation	ความคงตัว, การรั่วของยา

เทคนิค	ประเภท	คำอธิบาย	สถานะ	ข้อจำกัด
Microneedle	เทคนิค	การส่งยาด้วยเข็มขนาดเล็ก	Research Gap	ปริมาณยาจำกัด, การผลิต
Synthetic biology	เทคนิค	ชีววิทยาสังเคราะห์	Research Gap	ความปลอดภัย, จริยธรรม
Enzyme engineering	เทคนิค	วิศวกรรมเอนไซม์	Research Gap	ความซับซ้อนของโครงสร้าง
Protein engineering	เทคนิค	วิศวกรรมโปรตีน	Research Gap	การพับโปรตีน, การแสดงออก
Peptide engineering	เทคนิค	วิศวกรรมเปปไทด์	Research Gap	ความคงตัว, การดูดซึมต่ำ
Fermentation	เทคนิค	การหมัก	Known Limitation	การปนเปื้อน, การควบคุมเงื่อนไข
Green chemistry	เทคนิค	เคมีสีเขียว	Known Limitation	ประสิทธิภาพ, ต้นทุน
Bioremediation	เทคนิค	การบำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยชีวภาพ	Known Limitation	ความเร็วช้า, ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
Exosome isolation	เทคนิค	การแยกเอ็กโซโซม	Research Gap	ความบริสุทธิ์, ความแปรผันระหว่างชุด
Liquid biopsy	เทคนิค	การตรวจชีวประวัติของเหลว	Research Gap	ความไวต่ำ, ปริมาณน้อย
Wearable sensor	เทคนิค	เซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้	Research Gap	ความแม่นยำ, ความเป็นส่วนตัว
Smartphone-based detection	เทคนิค	การตรวจวัดผ่านสมาร์ทโฟน	Research Gap	ความแม่นยำ, ความสม่ำเสมอของอุปกรณ์

ส่วนที่ 4: 100 Research Cases (การ์ดปัญหาสำหรับผู้เรียน)

แต่ละ Case ประกอบด้วย 3-5 องค์ประกอบที่สุ่มจาก Card Types ต่างกัน

คำที่อยู่ใน Case เดียวกันไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่แรก

> หมายเหตุ: ส่วนนี้สำหรับผู้เรียนเท่านั้น ไม่มีคำตอบหรือคำใบ้

CASE 001

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ต้นทุนสูง (High cost)

CARD 2 — MATERIAL: ไคโตซาน (Chitosan)

CARD 3 — BIOLOGICAL_TARGET: การตายของเซลล์แบบตายอุปนิยม (Apoptosis)

CARD 4 — TECHNIQUE: การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ (3D bioprinting)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 002

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์ HEK293 (HEK293)

CARD 2 — MATERIAL: เซลลูโลสนาโน (Nanocellulose)

CARD 3 — TECHNIQUE: โดรน (Drone)

CARD 4 — USER: การขนส่งตัวอย่าง (Sample transport)

CARD 5 — CONSTRAINT: ห้ามใช้สัตว์ทดลอง (No animal testing)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 003

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ (Pandemic preparedness)

CARD 2 — TECHNIQUE: เอไอสร้างสรรค์ (Generative AI)

CARD 3 — USER: ผู้สูงอายุ (Elderly)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 004

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การเข้าเซลล์ไม่ดี (Poor cellular uptake)

CARD 2 — MATERIAL: พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด (PLGA)

CARD 3 — TECHNIQUE: ไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor)

CARD 4 — USER: เกษตรกร (Farmer)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 005

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ปัญหาการขยายขนาด (Scalability problem)

CARD 2 — MATERIAL: อัลจิเนต (Alginate)

CARD 3 — TECHNIQUE: นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

CARD 4 — USER: ต้นทุนต่ำ (Low cost)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 006

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความเป็นพิษ (Toxicity)

CARD 2 — MATERIAL: เปลือกผลไม้ (Fruit peel)

CARD 3 — TECHNIQUE: มาร์คเกอร์ชีวภาพ (Biomarker)

CARD 4 — USER: อายุการเก็บรักษา (Shelf life)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 007

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความไม่คงตัวในการเก็บรักษา (Storage instability)

CARD 2 — MATERIAL: ลิกนิน (Lignin)

CARD 3 — BIOLOGICAL_TARGET: โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease)

CARD 4 — TECHNIQUE: วิศวกรรมเอนไซม์ (Enzyme engineering)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 008

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: มะเร็งตับ (Liver cancer (HCC))

CARD 2 — TECHNIQUE: วิศวกรรมโปรตีน (Protein engineering)

CARD 3 — MATERIAL: ซังข้าวโพด (Corn cob)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องเป็นโอเพนซอร์ส (Must be open-source)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 009

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet medical need)

CARD 2 — TECHNIQUE: การบำบัดชีวภาพ (Bioremediation)

CARD 3 — USER: นักเรียน/นักศึกษา (Student)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 010

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เบาหวาน (Diabetes mellitus)

CARD 2 — TECHNIQUE: การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture)

CARD 3 — MATERIAL: โปรตีนเส้นไหม (Silk fibroin)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องใช้วัสดุเหลือทิ้ง (Must use waste material)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 011

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — TECHNIQUE: ห้องแล็บบนชิป (Lab-on-a-chip)

CARD 2 — MATERIAL: ดอกไม้ (Flower)

CARD 3 — CONSTRAINT: ต้องผสมผสาน AI (Must integrate AI)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 012

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การตรวจสอบไม่เพียงพอ (Insufficient validation)

CARD 2 — MATERIAL: ขนนก (Feather)

CARD 3 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์ที (T cell)

CARD 4 — TECHNIQUE: คิวพีซีอาร์ (qPCR)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 013

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ไมโครเกลีย (Microglia)

CARD 2 — MATERIAL: ขิง (Zingiber officinale)

CARD 3 — CONSTRAINT: ต้องลดขยะ (Must reduce waste)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 014

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ออร์กานอยด์ (Organoid)

CARD 2 — TECHNIQUE: การทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze-drying)

CARD 3 — MATERIAL: ถ่านชีวภาพ (Biochar)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องเป็นโอเพนซอร์ส (Must be open-source)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 015

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: วัณโรค (Tuberculosis)

CARD 2 — MATERIAL: ตะไคร้ (Cymbopogon citratus)

CARD 3 — PROBLEM: การเสื่อมสลายของตัวอย่าง (Sample degradation)

CARD 4 — TECHNIQUE: การตรวจ ณ จุดดูแล (Point-of-care testing)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 016

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์มะเร็งในห้องแล็บ (Cancer cell line)

CARD 2 — TECHNIQUE: เคมีสีเขียว (Green chemistry)

CARD 3 — MATERIAL: กาบมะพร้าว (Coconut husk)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องวัดผลเชิงปริมาณ (Must be quantitative)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 017

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)

CARD 2 — MATERIAL: น้ำเสีย (Wastewater)

CARD 3 — TECHNIQUE: การหมัก (Fermentation)

CARD 4 — USER: การติดตามต่อเนื่อง (Continuous monitoring)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องใช้ในโรงพยาบาลชนบท (Rural hospital setting)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 018

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ปริมาณไบโอมาร์คเกอร์ต่ำ (Low biomarker abundance)

CARD 2 — MATERIAL: ตี้หวง (Rehmannia glutinosa)

CARD 3 — TECHNIQUE: การวินิจฉัยจากน้ำลาย (Saliva diagnostic)

CARD 4 — USER: สถานที่ที่มีทรัพยากรจำกัด (Resource-limited setting)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 019

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง (Specialist shortage)

CARD 2 — MATERIAL: ใบไม้ (Leaf)

CARD 3 — TECHNIQUE: อิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์ประสาท (Neuron)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องได้ผลรวดเร็ว (Rapid turnaround)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 020

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: โรคเท้าช้าง (Filariasis)

CARD 2 — TECHNIQUE: การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ (NGS)

CARD 3 — MATERIAL: ซีโอไลต์ (Zeolite)

CARD 4 — CONSTRAINT: ห้ามใช้สัตว์ทดลอง (No animal testing)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 021

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความไม่สมดุลของคลาส (Class imbalance)

CARD 2 — TECHNIQUE: อีไลซา (ELISA)

CARD 3 — USER: เด็ก (Children)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 022

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ข้อมูลไม่เพียงพอ (Lack of data)

CARD 2 — MATERIAL: สะระแหน่ (Mentha cordifolia)

CARD 3 — USER: เวลาตอบสนอง (Turnaround time)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 023

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความคงตัวต่ำ (Low stability)

CARD 2 — MATERIAL: หญ้า (Grass)

CARD 3 — TECHNIQUE: การตรวจชีวประวัติของเหลว (Liquid biopsy)

CARD 4 — USER: ระดับชุมชน (Community-based)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 024

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความมั่นคงทางอาหาร (Food security)

CARD 2 — MATERIAL: เมล็ด (Seed)

CARD 3 — TECHNIQUE: คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: การปรับแต่งพันธุกรรม (Epigenetic modification)

CARD 5 — CONSTRAINT: งบประมาณต่ำ (Low budget)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 025

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: แมคโครฟาจ (Macrophage)

CARD 2 — MATERIAL: คอลลาเจน (Collagen)

CARD 3 — TECHNIQUE: สเปกโตรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry)

CARD 4 — USER: ผู้ป่วยนอก (Outpatient)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องใช้ในสนามได้ (Field deployable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 026

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ผลกระทบนอกเป้าหมาย (Off-target effect)

CARD 2 — MATERIAL: งอนน้ำ (Acanthus ebracteatus)

CARD 3 — TECHNIQUE: แถบไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor strip)

CARD 4 — USER: พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 027

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ระบบประสาท (Nervous system)

CARD 2 — MATERIAL: ขมิ้นชัน (Curcuma longa)

CARD 3 — TECHNIQUE: ไมโครฟลูอิดิกส์ (Microfluidics)

CARD 4 — USER: อุปกรณ์พกพา (Portable device)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องเป็นโอเพนซอร์ส (Must be open-source)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 028

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ช่องว่างทางวิธีการ (Methodological gap)

CARD 2 — MATERIAL: เส้นใยชานอ้อย (Sugarcane bagasse fiber)

CARD 3 — TECHNIQUE: โมเดลภาษาโปรตีน (Protein Language Model)

CARD 4 — USER: น้ำทะเล (Marine water)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 029

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ปฏิกิริยาไขว้ (Cross-reactivity)

CARD 2 — MATERIAL: เปลือกไข่ (Eggshell)

CARD 3 — TECHNIQUE: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

CARD 4 — USER: การตรวจสอบเรียลไทม์ (Real-time monitoring)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 030

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การสะสมของขยะ (Waste accumulation)

CARD 2 — TECHNIQUE: การจัดเรียงลำดับ (Sequence alignment)

CARD 3 — USER: ผู้ยากไร้ในเมือง (Urban poor)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 031

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Healthcare cost burden)

CARD 2 — MATERIAL: โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ (MOF)

CARD 3 — TECHNIQUE: การเชื่อมต่อโมเลกุล (Molecular docking)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องผสมผสาน AI (Must integrate AI)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 032

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์ HeLa (HeLa)

CARD 2 — PROBLEM: ขยะทางการแพทย์ (Medical waste)

CARD 3 — TECHNIQUE: การจัดกลุ่มลำดับ (Sequence clustering)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 033

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: แอนติบอดี (Antibody)

CARD 2 — MATERIAL: กาบมะพร้าว (Coconut coir)

CARD 3 — PROBLEM: การรักษาล่าช้า (Treatment delay)

CARD 4 — TECHNIQUE: แฝดแบบดิจิทัล (Digital twin)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 034

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: การจับกลุ่มของโปรตีน (Protein aggregation)

CARD 2 — MATERIAL: เปลือกปู (Crab shell)

CARD 3 — TECHNIQUE: การวิเคราะห์ของเหลวจากแผล (Wound exudate analysis)

CARD 4 — USER: อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง (Disposable device)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องทำซ้ำได้ (Must be reproducible)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 035

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ต้นทุนการรักษาสูง (High treatment cost)

CARD 2 — MATERIAL: พริกไทย (Piper nigrum)

CARD 3 — USER: เขตอุตสาหกรรม (Industrial zone)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องใช้ในโรงพยาบาลชนบท (Rural hospital setting)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 036

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: โปรตีน (Protein)

CARD 2 — TECHNIQUE: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

CARD 3 — MATERIAL: กรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic acid)

CARD 4 — CONSTRAINT: ไม่ต้องใช้ห่วงโซ่ความเย็น (Must not require cold chain)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 037

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การสมานแผลไม่ดี (Poor wound healing)

CARD 2 — MATERIAL: กากมันสำปะหลัง (Cassava waste)

CARD 3 — TECHNIQUE: บล็อกเชน (Blockchain)

CARD 4 — USER: ผู้พิการ (Disabled person)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 038

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: มะเร็งเม็ดสีผิวหนัง (Melanoma)

CARD 2 — TECHNIQUE: การเรียนรู้ร่วมกันแบบกระจาย (Federated learning)

CARD 3 — MATERIAL: โปรตีนข้าวโพด (Zein)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องใช้วัสดุเหลือทิ้ง (Must use waste material)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 039

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ภาวะสมองเสื่อมแบบลูอี้บอดี้ (Dementia with Lewy bodies)

CARD 2 — MATERIAL: กะเพรา (Ocimum sanctum)

CARD 3 — TECHNIQUE: การส่งยาทางจมูก (Nasal delivery)

CARD 4 — USER: การคัดกรองเชิงป้องกัน (Preventive screening)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องเป็นโอเพนซอร์ส (Must be open-source)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 040

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การเข้าถึงการรักษาในชนบท (Rural healthcare access)

CARD 2 — MATERIAL: หวงเหลียน (Coptis chinensis)

CARD 3 — USER: การทดสอบรวดเร็ว (Rapid test)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องได้ผลรวดเร็ว (Rapid turnaround)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 041

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid (DNA/RNA))

CARD 2 — TECHNIQUE: การปลดปล่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimuli-responsive release)

CARD 3 — MATERIAL: พอลิเอทิลีนไกลคอล (PEG)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องปลอดภัย (Must be safe)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 042

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)

CARD 2 — MATERIAL: ใบเตย (Pandanus amaryllifolius)

CARD 3 — PROBLEM: อุปกรณ์ซับซ้อน (Complex equipment)

CARD 4 — TECHNIQUE: เส้นใยนาโน (Nanofiber)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 043

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การทำซ้ำได้น้อย (Poor reproducibility)

CARD 2 — MATERIAL: ขยะอาหาร (Food waste)

CARD 3 — USER: เด็ก (Children)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องย่อยสลายได้ (Must be biodegradable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 044

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ (Low bioavailability)

CARD 2 — MATERIAL: กากชา (Tea waste)

CARD 3 — TECHNIQUE: HPLC (HPLC)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: การอักเสม (Inflammation)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องผสมผสาน AI (Must integrate AI)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 045

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ (Healthcare disparity)

CARD 2 — TECHNIQUE: การวิเคราะห์ k-mer (k-mer analysis)

CARD 3 — USER: การติดตามระยะยาว (Long-term follow-up)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 046

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: การสร้างหลอดเลือดในมะเร็ง (Angiogenesis in cancer)

CARD 2 — MATERIAL: ถั่งเช่า (Cordyceps sinensis)

CARD 3 — PROBLEM: ช่องว่างการตรวจสอบ (Validation gap)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 047

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: โรคตับแข็ง (Liver cirrhosis)

CARD 2 — MATERIAL: กราฟีนออกไซด์ (Graphene oxide)

CARD 3 — TECHNIQUE: การฝังใต้ผิวหนัง (Subcutaneous implant)

CARD 4 — USER: หญิงตั้งครรภ์ (Pregnant women)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องได้ผลรวดเร็ว (Rapid turnaround)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 048

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: สเตอรอยด์ (Steroid)

CARD 2 — TECHNIQUE: อวัยวะจำลองบนชิป (Organ-on-a-chip)

CARD 3 — MATERIAL: ขยะพลาสติก (Plastic waste)

CARD 4 — CONSTRAINT: ไม่ต้องใช้ห่วงโซ่ความเย็น (Must not require cold chain)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 049

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจำกัด (Limited specialist access)

CARD 2 — MATERIAL: ยางรถยนต์เก่า (Waste tire)

CARD 3 — BIOLOGICAL_TARGET: ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system)

CARD 4 — TECHNIQUE: การค้นหาโมทีฟ (Motif discovery)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 050

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: โรคการนอนหลับผิดปกติ (Sleep disorder)

CARD 2 — MATERIAL: กากถั่วเหลือง (Soybean residue)

CARD 3 — PROBLEM: การวินิจฉัยล่าช้า (Diagnostic delay)

CARD 4 — TECHNIQUE: กล้องจุลทรรศน์ (Microscopy)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 051

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ผลบวกลวง (False positive)

CARD 2 — MATERIAL: หวงฉี (Astragalus membranaceus)

CARD 3 — BIOLOGICAL_TARGET: ไซโตไคน์ (Cytokine)

CARD 4 — TECHNIQUE: การส่งยาทางการหายใจ (Inhalation delivery)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 052

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: แบคทีเรีย (Bacteria)

CARD 2 — MATERIAL: เจลาติน (Gelatin)

CARD 3 — PROBLEM: แนวทางข้ามสาขา (Interdisciplinary approach)

CARD 4 — TECHNIQUE: พลวัตโมเลกุล (Molecular dynamics)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 053

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ (Healthcare disparity)

CARD 2 — MATERIAL: ผงกลึงไม้ (Sawdust)

CARD 3 — TECHNIQUE: ตอบสนองต่อเอนไซม์ (Enzyme-responsive)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)

CARD 5 — CONSTRAINT: อุปกรณ์จำกัด (Limited equipment)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 054

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ใช้เวลาประมวลผลนาน (Long processing time)

CARD 2 — BIOLOGICAL_TARGET: กลูตาไธโอน (Glutathione)

CARD 3 — TECHNIQUE: การอนุมัติจากองค์กรกำกับดูแล (Regulatory approval)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 055

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ยีสต์ (Yeast)

CARD 2 — PROBLEM: การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ (Pandemic preparedness)

CARD 3 — TECHNIQUE: ไมโครเข็ม (Microneedle)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 056

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การวินิจฉัยระยะแรก (Early diagnosis)

CARD 2 — MATERIAL: ราก (Root)

CARD 3 — TECHNIQUE: การตรวจวัดผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone-based detection)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: ไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องลดขยะ (Must reduce waste)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 057

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เอนไซม์ (Enzyme)

CARD 2 — MATERIAL: ซังข้าวโพด (Corn cob residue)

CARD 3 — PROBLEM: ทางออกที่ยั่งยืน (Sustainable solution)

CARD 4 — TECHNIQUE: การกำหนดเป้าแบบพาสซีฟ (Passive targeting (EPR))

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 058

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การขยายตัวของโรคจากพาหะ (Vector-borne disease expansion)

CARD 2 — TECHNIQUE: กล้องจุลทรรศน์เฉพาะจุด (Confocal microscopy)

CARD 3 — USER: ราคาที่เข้าถึงได้ (Affordable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 059

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ซาโปนิน (Saponin)

CARD 2 — MATERIAL: แป้ง (Starch)

CARD 3 — TECHNIQUE: อิเล็กโตรสปินนิง (Electrospinning)

CARD 4 — USER: ผู้สูงอายุ (Elderly)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องลดขยะ (Must reduce waste)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 060

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ตัวรับอะเซทิลโคลีน (Acetylcholine receptor)

CARD 2 — TECHNIQUE: นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

CARD 3 — MATERIAL: เซลลูโลส (Cellulose)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องได้ผลรวดเร็ว (Rapid turnaround)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 061

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความจำเพาะต่ำ (Low specificity)

CARD 2 — TECHNIQUE: เส้นใยนาโน (Nanofiber)

CARD 3 — USER: โอเพนซอร์ส (Open-source)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 062

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การทำซ้ำได้น้อย (Poor reproducibility)

CARD 2 — MATERIAL: เส้นใยใบสับปะรด (Pineapple leaf fiber)

CARD 3 — TECHNIQUE: เซ็นเซอร์กระดาษ (Paper-based sensor)

CARD 4 — USER: น้ำใต้ดิน (Groundwater)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 063

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความมั่นคงทางอาหาร (Food security)

CARD 2 — USER: การทดสอบที่บ้าน (Home-based testing)

CARD 3 — CONSTRAINT: ต้องใช้วัสดุท้องถิ่น (Must use local materials)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 064

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)

CARD 2 — MATERIAL: ชานอ้อย (Sugarcane bagasse)

CARD 3 — TECHNIQUE: การตรวจสอบในสิ่งมีชีวิต (In vivo validation)

CARD 4 — USER: ป่าชายเลน (Mangrove)

CARD 5 — CONSTRAINT: ห้ามใช้สัตว์ทดลอง (No animal testing)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 065

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ภาวะกล้ามเนื้อสลายจากมะเร็ง (Cancer cachexia)

CARD 2 — MATERIAL: เซริซิน (Sericin)

CARD 3 — PROBLEM: ต้นทุนสูง (High cost)

CARD 4 — TECHNIQUE: ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic biology)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 066

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: วิกฤตสุขภาพจิต (Mental health crisis)

CARD 2 — MATERIAL: ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite)

CARD 3 — USER: อุปกรณ์พกพา (Portable device)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องทำซ้ำได้ (Must be reproducible)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 067

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เนื้องอกสมองชนิดร้าย (Glioblastoma)

CARD 2 — MATERIAL: ขยะยาง (Rubber waste)

CARD 3 — TECHNIQUE: การควบคุมคุณภาพ (Quality control)

CARD 4 — USER: น้ำเกิดจากหลุมฝังกลบ (Landfill leachate)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องย่อยสลายได้ (Must be biodegradable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 068

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การปรับเปลี่ยนตัวโรค (Disease modification)

CARD 2 — MATERIAL: หลินจือ (Ganoderma lucidum)

CARD 3 — USER: เกษตรกร (Farmer)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องลดขยะ (Must reduce waste)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 069

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ผลกระทบระหว่างชุด (Batch effect)

CARD 2 — MATERIAL: ไผ่ (Bamboo)

CARD 3 — BIOLOGICAL_TARGET: ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตทางผิวหนัง (EGFR)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 070

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ตัวกั้นสมองและเลือด (Blood-brain barrier (BBB))

CARD 2 — TECHNIQUE: การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ (NGS)

CARD 3 — MATERIAL: ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องวัดผลเชิงปริมาณ (Must be quantitative)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 071

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: โรคเรื้อน (Leprosy)

CARD 2 — TECHNIQUE: XRD (XRD)

CARD 3 — MATERIAL: พญายอ (Clinacanthus nutans)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องใช้ในสนามได้ (Field deployable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 072

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การกำหนดเป้าหมายไม่ดี (Poor targeting)

CARD 2 — MATERIAL: กระดูกปลา (Fish bone)

CARD 3 — USER: โอเพนซอร์ส (Open-source)

CARD 4 — CONSTRAINT: งบประมาณต่ำ (Low budget)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 073

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง (Specialist shortage)

CARD 2 — MATERIAL: สารภีเขา (Barleria lupulina)

CARD 3 — TECHNIQUE: การพิมพ์สามมิติ (3D printing)

CARD 4 — USER: บุคลากรการแพทย์ (Healthcare worker)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 074

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

CARD 2 — MATERIAL: ลิกนิน (Lignin)

CARD 3 — TECHNIQUE: การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)

CARD 4 — USER: ระดับชุมชน (Community-based)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องขยายขนาดได้ (Must be scalable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 075

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์ต้นกำเนิดชนิดเหนี่ยวนำ (iPSC)

CARD 2 — MATERIAL: ฟางข้าว (Rice straw)

CARD 3 — PROBLEM: มลพิษไมโครพลาสติก (Microplastic pollution)

CARD 4 — TECHNIQUE: ตอบสนองต่ออุณหภูมิ (Temperature-responsive)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 076

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: แทนนิน (Tannin)

CARD 2 — MATERIAL: อัลจิเนต (Alginate)

CARD 3 — TECHNIQUE: การกำหนดเป้าด้วยแม่เหล็ก (Magnetic targeting)

CARD 4 — USER: ผู้ยากไร้ในเมือง (Urban poor)

CARD 5 — CONSTRAINT: ไม่ต้องใช้ห่วงโซ่ความเย็น (Must not require cold chain)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 077

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

CARD 2 — TECHNIQUE: การส่งยาไปสมองทางจมูก (Intranasal brain delivery)

CARD 3 — MATERIAL: กาบมะพร้าว (Coconut husk)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องใช้วัสดุท้องถิ่น (Must use local materials)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 078

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial resistance (AMR))

CARD 2 — MATERIAL: ขยะสิ่งทอ (Textile waste)

CARD 3 — TECHNIQUE: อิเล็กโตรสปินนิง (Electrospinning)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องใช้วัสดุเหลือทิ้ง (Must use waste material)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 079

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์เอนโดทีลเลียล (Endothelial cell)

CARD 2 — MATERIAL: เปลือกส้ม (Orange peel)

CARD 3 — TECHNIQUE: การวินิจฉัยร่วม (Companion diagnostic)

CARD 4 — USER: บุคลากรการแพทย์ (Healthcare worker)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องขยายขนาดได้ (Must be scalable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 080

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ข้อมูลขาดแคลน (Data scarcity)

CARD 2 — MATERIAL: หวงเฉิน (Scutellaria baicalensis)

CARD 3 — USER: ห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องลด carbon footprint (Must reduce carbon footprint)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 081

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ไลโปพอลีแซ็กคาไรด์ (Lipopolysaccharide (LPS))

CARD 2 — MATERIAL: ตังเสิน (Salvia miltiorrhiza)

CARD 3 — PROBLEM: ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet medical need)

CARD 4 — TECHNIQUE: การส่งยาผ่านผิวหนัง (Transdermal delivery)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 082

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

CARD 2 — MATERIAL: กะลามะพร้าว (Coconut shell)

CARD 3 — TECHNIQUE: การตรวจสอบการทำซ้ำ (Reproducibility check)

CARD 4 — USER: การผลิตจำนวนมาก (Mass production)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องใช้วัสดุเหลือทิ้ง (Must use waste material)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 083

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ปั๊มขับยาออกจากเซลล์ (P-glycoprotein)

CARD 2 — TECHNIQUE: การคัดเลือกเปปไทด์/โปรตีน (Phage Display)

CARD 3 — MATERIAL: มะรุม (Moringa oleifera)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องขยายขนาดได้ (Must be scalable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 084

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: เซลล์เดนไดรติก (Dendritic cell)

CARD 2 — MATERIAL: ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)

CARD 3 — PROBLEM: ช่องว่างความรู้ (Knowledge gap)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 085

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system)

CARD 2 — MATERIAL: แป้ง (Starch)

CARD 3 — TECHNIQUE: การทดลองทางคลินิก (Clinical trial)

CARD 4 — USER: เขตเมือง (Urban area)

CARD 5 — CONSTRAINT: ปริมาณตัวอย่างน้อย (Small sample volume)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 086

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: การปรับแต่งพันธุกรรม (Epigenetic modification)

CARD 2 — TECHNIQUE: การพิมพ์สามมิติ (3D printing)

CARD 3 — MATERIAL: เซลลูโลสจากแบคทีเรีย (Bacterial cellulose)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องใช้ในโรงพยาบาลชนบท (Rural hospital setting)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 087

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: การอักเสม (Inflammation)

CARD 2 — MATERIAL: กระดูกปลา (Fish bone)

CARD 3 — PROBLEM: การละลายต่ำ (Poor solubility)

CARD 4 — TECHNIQUE: อนุภาคนาโน (Nanoparticle)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 088

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น (Antibiotic overuse)

CARD 2 — TECHNIQUE: เซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ (Wearable sensor)

CARD 3 — USER: ความคงตัวในการเก็บรักษา (Storage stability)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 089

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความแตกต่างระหว่างชุดผลิต (Batch-to-batch variability)

CARD 2 — USER: ป่า (Forest)

CARD 3 — CONSTRAINT: ไม่ต้องใช้ห่วงโซ่ความเย็น (Must not require cold chain)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 090

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: มลพิษไมโครพลาสติก (Microplastic pollution)

CARD 2 — TECHNIQUE: ตอบสนองต่อรีดอกซ์ (Redox-responsive)

CARD 3 — USER: การตรวจสอบเรียลไทม์ (Real-time monitoring)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 091

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ผลลบลวง (False negative)

CARD 2 — MATERIAL: ขยะกระดาษ (Paper waste)

CARD 3 — TECHNIQUE: โดรน (Drone)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: การจับกลุ่มของโปรตีน (Protein aggregation)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องผสมผสาน AI (Must integrate AI)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 092

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การตรวจสอบไม่เพียงพอ (Insufficient validation)

CARD 2 — MATERIAL: เซลลูโลส (Cellulose)

CARD 3 — USER: ผู้พิการ (Disabled person)

CARD 4 — CONSTRAINT: ไม่ต้องใช้ห่วงโซ่ความเย็น (Must not require cold chain)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 093

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ (Heavy metal contamination)

CARD 2 — MATERIAL: ขยะแก้ว (Glass waste)

CARD 3 — TECHNIQUE: การตรวจสอบนอกร่างกาย (In vitro validation)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของหลอดเลือด (VEGFR)

CARD 5 — CONSTRAINT: อุปกรณ์จำกัด (Limited equipment)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 094

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การค้นพบมาร์คเกอร์ใหม่ (Novel biomarker discovery)

CARD 2 — TECHNIQUE: กระตุ้นด้วยแสง-ความร้อน (Photothermal triggering)

CARD 3 — USER: ราคาที่เข้าถึงได้ (Affordable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 095

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial resistance (AMR))

CARD 2 — TECHNIQUE: การปลดปล่อยยาแบบควบคุม (Controlled release)

CARD 3 — USER: การคัดกรองเชิงป้องกัน (Preventive screening)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 096

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — BIOLOGICAL_TARGET: ตัวรับซิกม่า-1 (Sigma-1 receptor)

CARD 2 — MATERIAL: คอลลาเจน (Collagen)

CARD 3 — TECHNIQUE: วิศวกรรมเปปไทด์ (Peptide engineering)

CARD 4 — USER: อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง (Disposable device)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องใช้ในสนามได้ (Field deployable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 097

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: การขาดแคลนน้ำ (Water scarcity)

CARD 2 — MATERIAL: พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด (PLGA)

CARD 3 — USER: ต้นทุนต่ำ (Low cost)

CARD 4 — CONSTRAINT: ปริมาณตัวอย่างน้อย (Small sample volume)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 098

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ความเป็นพิษ (Toxicity)

CARD 2 — MATERIAL: เจลาติน (Gelatin)

CARD 3 — USER: ณ จุดดูแล (Point-of-care)

CARD 4 — CONSTRAINT: ต้องขยายขนาดได้ (Must be scalable)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 099

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — PROBLEM: ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Healthcare cost burden)

CARD 2 — MATERIAL: ฟางข้าว (Rice straw biomass)

CARD 3 — TECHNIQUE: เซ็นเซอร์แสง (Optical sensor)

CARD 4 — BIOLOGICAL_TARGET: ตัวรับแอนจิโอเทนซิน (Angiotensin receptor)

CARD 5 — CONSTRAINT: ต้องใช้วัสดุเหลือทิ้ง (Must use waste material)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

CASE 100

คุณได้รับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

CARD 1 — TECHNIQUE: คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision)

CARD 2 — MATERIAL: ควอนตัมดอท (Quantum dot)

CARD 3 — CONSTRAINT: งบประมาณต่ำ (Low budget)

โจทย์:

> จงค้นหาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ และพัฒนา Research Question ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 5: Instructor Guide (คู่มือผู้สอน — ห้ามให้ผู้เรียนเห็น)

> คำเตือน: ส่วนนี้มี Hidden Challenge, Difficulty Level, Creative Distance, และ Answer Key สำหรับผู้สอนเท่านั้น

Difficulty Levels (ระดับความยาก)

Level	คำอธิบาย
1	มี connection ชัด
2	ต้องค้น literature
3	ต้องเชื่อมหลายศาสตร์
4	ต้องสร้าง hypothesis
5	ต้องค้น Research Gap
6	ต้องออกแบบ experiment
7	ต้องสร้างวิธีการใหม่

Creative Distance (ระยะห่างทางความคิดสร้างสรรค์)

Level	คำอธิบาย
1	Direct connection — ง่ายเกินไป
2	Related fields — เกี่ยวข้องกัน
3	Weak connection — ต้องคิด

Level	คำอธิบาย
4	Cross-disciplinary — ข้ามสาขา
5	Apparently unrelated — ดูไม่เกี่ยวข้อง ต้องสร้าง connection เอง

CASE 001 (Instructor)

- **Formula:** F2
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ causality ไม่ใช่เพียง correlation

Possible Direction A:

- Problem: ต้นทุนสูง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ไคโตซาน เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ที่เกี่ยวข้องกับ การตายของเซลล์แบบตายอุปนิยม ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ ร่วมกับ ไคโตซาน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ไคโตซาน ในบริบท การตายของเซลล์แบบตายอุปนิยม และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ไคโตซาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ ในบริบท การตายของเซลล์แบบตายอุปนิยม ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การพิมพ์ชีวภาพสามมิติ กับ ไคโตซาน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ต้นทุนสูง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ไคโตซาน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ต้นทุนสูง ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ไคโตซาน เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ในบริบท การตายของเซลล์แบบตายอุปนิยม ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ไคโตซาน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ไคโตซาน

- Evidence Status: Hypothesis

CASE 002 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบให้ทำซ้ำได้ในห้องแล็บอื่น

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เซลลูโลสนาโน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์ HEK293 ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ โดรน ร่วมกับ เซลลูโลสนาโน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เซลลูโลสนาโน ในบริบท เซลล์ HEK293 และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา โดรน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เซลลูโลสนาโน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ โดรน ในบริบท เซลล์ HEK293 ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน โดรน กับ เซลลูโลสนาโน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เซลลูโลสนาโน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การขนส่งตัวอย่าง ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซลลูโลสนาโน เพื่อช่วยเหลือ การขนส่งตัวอย่าง ในบริบท เซลล์ HEK293 ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เซลลูโลสนาโน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เซลลูโลสนาโน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 003 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 6
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ causality ไม่ใช่เพียง correlation

Possible Direction A:

- Problem: การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เอไอสร้างสรรค์ ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เอไอสร้างสรรค์ เพื่อจัดการกับ การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เอไอสร้างสรรค์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เอไอสร้างสรรค์ กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผู้สูงอายุ ประสบปัญหา การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 004 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ว่ามีงานที่ทำแล้วหรือไม่ และทำแตกต่างอย่างไร

Possible Direction A:

- Problem: การเข้าเซลล์ไม่ดี เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เพื่อจัดการกับ การเข้าเซลล์ไม่ดี ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ ไบโอเซ็นเซอร์ ร่วมกับ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา ไบโอเซ็นเซอร์ เพื่อจัดการกับ การเข้าเซลล์ไม่ดี ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ไบโอเซ็นเซอร์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน ไบโอเซ็นเซอร์ กับ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การเข้าเซลล์ไม่ดี
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: เกษตรกร ประสบปัญหา การเข้าเซลล์ไม่ดี ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 005 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 6
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องตรวจสอบความคงตัวของวัสดุ/สารในสภาพจริง

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาการขยายขนาด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ อัลจิเนต เพื่อจัดการกับ ปัญหาการขยายขนาด ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ร่วมกับ อัลจิเนต เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ อัลจิเนต ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา นาโนเทคโนโลยี เพื่อจัดการกับ ปัญหาการขยายขนาด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: อัลจิเนต สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ นาโนเทคโนโลยี ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน นาโนเทคโนโลยี กับ อัลจิเนต อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาการขยายขนาด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ อัลจิเนต
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ต้นทุนต่ำ ประสบปัญหา ปัญหาการขยายขนาด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ อัลจิเนต เพื่อช่วยเหลือ ต้นทุนต่ำ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน อัลจิเนต กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ อัลจิเนต
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 006 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบ control ที่เหมาะสม

Possible Direction A:

- Problem: ความเป็นพิษ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เปลือกผลไม้ เพื่อจัดการกับ ความเป็นพิษ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ มาร์คเกอร์ชีวภาพ ร่วมกับ เปลือกผลไม้ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เปลือกผลไม้ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา มาร์คเกอร์ชีวภาพ เพื่อจัดการกับ ความเป็นพิษ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เปลือกผลไม้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ มาร์คเกอร์ชีวภาพ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน มาร์คเกอร์ชีวภาพ กับ เปลือกผลไม้ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความเป็นพิษ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เปลือกผลไม้
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: อายุการเก็บรักษา ประสบปัญหา ความเป็นพิษ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เปลือกผลไม้ เพื่อช่วยเหลือ อายุการเก็บรักษา ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เปลือกผลไม้ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เปลือกผลไม้
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 007 (Instructor)

- **Formula:** F2
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาตัวรับ/receptor ที่เกี่ยวข้องกับกลไก

Possible Direction A:

- Problem: ความไม่คงตัวในการเก็บรักษา เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ลิกนิน เพื่อจัดการกับ ความไม่คงตัวในการเก็บรักษา ที่เกี่ยวข้องกับ โรคพาร์กินสัน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ วิศวกรรมเอนไซม์ ร่วมกับ ลิกนิน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ลิกนิน ในบริบท โรคพาร์กินสัน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา วิศวกรรมเอนไซม์ เพื่อจัดการกับ ความไม่คงตัวในการเก็บรักษา ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ลิกนิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ วิศวกรรมเอนไซม์ ในบริบท โรคพาร์กินสัน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน วิศวกรรมเอนไซม์ กับ ลิกนิน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความไม่คงตัวในการเก็บรักษา
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ลิกนิน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ความไม่คงตัวในการเก็บรักษา ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ลิกนิน เพื่อจัดการกับ ความไม่คงตัวในการเก็บรักษา ในบริบท โรคพาร์กินสัน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ลิกนิน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ลิกนิน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 008 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบให้ทำซ้ำได้ในห้องแล็บอื่น

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ซังข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ มะเร็งตับ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ วิศวกรรมโปรตีน ร่วมกับ ซังข้าวโพด เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ซังข้าวโพด ในบริบท มะเร็งตับ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา วิศวกรรมโปรตีน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ซังข้าวโพด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ วิศวกรรมโปรตีน ในบริบท มะเร็งตับ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน วิศวกรรมโปรตีน กับ ซังข้าวโพด อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ซังข้าวโพด
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ซังข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท มะเร็งตับ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ซังข้าวโพด กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ซังข้าวโพด
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 009 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาว่าวัสดุมีความเป็นพิษหรือไม่

Possible Direction A:

- Problem: ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การบำบัดชีวภาพ ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การบำบัดชีวภาพ เพื่อจัดการกับ ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การบำบัดชีวภาพ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การบำบัดชีวภาพ กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: นักเรียน/นักศึกษา ประสบปัญหา ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษา ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 010 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหา mechanism ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ โปรตีนเส้นไหม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ เบาหวาน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การเพาะเลี้ยงเซลล์ ร่วมกับ โปรตีนเส้นไหม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ โปรตีนเส้นไหม ในบริบท เบาหวาน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การเพาะเลี้ยงเซลล์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: โปรตีนเส้นไหม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเพาะเลี้ยงเซลล์ ในบริบท เบาหวาน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การเพาะเลี้ยงเซลล์ กับ โปรตีนเส้นไหม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ โปรตีนเส้นไหม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ โปรตีนเส้นไหม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท เบาหวาน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน โปรตีนเส้นไหม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ โปรตีนเส้นไหม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 011 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องประเมินต้นทุนและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ดอกไม้ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ ห้องแล็บบนชิป ร่วมกับ ดอกไม้ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ดอกไม้ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา ห้องแล็บบนชิป เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ดอกไม้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ห้องแล็บบนชิป ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน ห้องแล็บบนชิป กับ ดอกไม้ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ดอกไม้
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ดอกไม้ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ดอกไม้ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ดอกไม้
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 012 (Instructor)

- **Formula:** F2
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: การตรวจสอบไม่เพียงพอ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขนนก เพื่อจัดการกับ การตรวจสอบไม่เพียงพอ ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์ที ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ คิวพีซีอาร์ ร่วมกับ ขนนก เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขนนก ในบริบท เซลล์ที และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา คิวพีซีอาร์ เพื่อจัดการกับ การตรวจสอบไม่เพียงพอ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขนนก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ คิวพีซีอาร์ ในบริบท เซลล์ที ได้หรือไม่และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน คิวพีซีอาร์ กับ ขนนก อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การตรวจสอบไม่เพียงพอ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขนนก
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การตรวจสอบไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขนนก เพื่อจัดการกับ การตรวจสอบไม่เพียงพอ ในบริบท เซลล์ที ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขนนก กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขนนก
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 013 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีลด limitation ของวิธีปัจจุบัน

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขิง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ไมโครเกลีย ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ขิง เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขิง ในบริบท ไมโครเกลีย และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขิง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ไมโครเกลีย ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ ขิง อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขิง
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขิง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท ไมโครเกลีย ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขิง กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขิง
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 014 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณา ethical implications

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ถ่านชีวภาพ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ออร์กานอยด์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การทำแห้งแบบเยือกแข็ง ร่วมกับ ถ่านชีวภาพ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ถ่านชีวภาพ ในบริบท ออร์กานอยด์ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การทำแห้งแบบเยือกแข็ง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ถ่านชีวภาพ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การทำแห้งแบบเยือกแข็ง ในบริบท ออร์กานอยด์ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การทำแห้งแบบเยือกแข็ง กับ ถ่านชีวภาพ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ถ่านชีวภาพ
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ถ่านชีวภาพ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท ออร์กานอยด์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ถ่านชีวภาพ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ถ่านชีวภาพ
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 015 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 6
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหา mechanism ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

Possible Direction A:

- Problem: การเสื่อมสลายของตัวอย่าง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ตะไคร้ เพื่อจัดการกับ การเสื่อมสลายของตัวอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับ วัณโรค ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การตรวจ ณ จุดดูแล ร่วมกับ ตะไคร้ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ตะไคร้ ในบริบท วัณโรค และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การตรวจ ณ จุดดูแล เพื่อจัดการกับ การเสื่อมสลายของตัวอย่าง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ตะไคร้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจ ณ จุดดูแล ในบริบท วัณโรค ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การตรวจ ณ จุดดูแล กับ ตะไคร้ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การเสื่อมสลายของตัวอย่าง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ตะไคร้
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การเสื่อมสลายของตัวอย่าง ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ตะไคร้ เพื่อจัดการกับ การเสื่อมสลายของตัวอย่าง ในบริบท วัณโรค ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ตะไคร้ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ตะไคร้
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 016 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องค้นคุณสมบัติทางเคมี/กายภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้อง

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์มะเร็งในห้องแล็บ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เคมีสีเขียว ร่วมกับ กาบมะพร้าว เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กาบมะพร้าว ในบริบท เซลล์มะเร็งในห้องแล็บ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เคมีสีเขียว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กาบมะพร้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เคมีสีเขียว ในบริบท เซลล์มะเร็งในห้องแล็บ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เคมีสีเขียว กับ กาบมะพร้าว อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กาบมะพร้าว
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท เซลล์มะเร็งในห้องแล็บ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กาบมะพร้าว กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กาบมะพร้าว
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 017 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธี scale-up จากห้องแล็บสู่การใช้งานจริง

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ น้ำเสีย เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ โรควิตกกังวล ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การหมัก ร่วมกับ น้ำเสีย เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ น้ำเสีย ในบริบท โรควิตกกังวล และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การหมัก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: น้ำเสีย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การหมัก ในบริบท โรควิตกกังวล ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การหมัก กับ น้ำเสีย อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ น้ำเสีย
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การติดตามต่อเนื่อง ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ น้ำเสีย เพื่อช่วยเหลือ การติดตามต่อเนื่อง ในบริบท โรควิตกกังวล ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน น้ำเสีย กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ น้ำเสีย
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 018 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: ปริมาณไบโอมาร์คเกอร์ต่ำ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ตี้หวง เพื่อจัดการกับ ปริมาณไบโอมาร์คเกอร์ต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การวินิจฉัยจากน้ำลาย ร่วมกับ ตี้หวง เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ตี้หวง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การวินิจฉัยจากน้ำลาย เพื่อจัดการกับ ปริมาณไบโอมาร์คเกอร์ต่ำ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ตี้หวง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวินิจฉัยจากน้ำลาย ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การวินิจฉัยจากน้ำลาย กับ ตี้หวง อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปริมาณไบโอมาร์คเกอร์ต่ำ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ตี้หวง
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: สถานที่ที่มีทรัพยากรจำกัด ประสบปัญหา ปริมาณไบโอมาร์คเกอร์ต่ำ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ตี้หวง เพื่อช่วยเหลือ สถานที่ที่มีทรัพยากรจำกัด ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ตี้หวง กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ตี้หวง
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 019 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบให้ทำซ้ำได้ในห้องแล็บอื่น

Possible Direction A:

- Problem: การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ใบไม้ เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์ประสาท ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ อิมมูโนฮิสโตเคมี ร่วมกับ ใบไม้ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ใบไม้ ในบริบท เซลล์ประสาท และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา อิมมูโนฮิสโตเคมี เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ใบไม้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อิมมูโนฮิสโตเคมี ในบริบท เซลล์ประสาท ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน อิมมูโนฮิสโตเคมี กับ ใบไม้ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ใบไม้
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ใบไม้ เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ในบริบท เซลล์ประสาท ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ใบไม้ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ใบไม้
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 020 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องค้นคุณสมบัติทางเคมี/กายภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้อง

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ซีโอไลต์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ โรคเท้าช้าง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ ร่วมกับ ซีโอไลต์ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ซีโอไลต์ ในบริบท โรคเท้าช้าง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ซีโอไลต์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ ในบริบท โรคเท้าช้าง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ กับ ซีโอไลต์ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ซีโอไลต์
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ซีโอไลต์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท โรคเท้าช้าง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ซีโอไลต์ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ซีโอไลต์
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 021 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหา mechanism ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

Possible Direction A:

- Problem: ความไม่สมดุลของคลาส เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความไม่สมดุลของคลาส ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ อีไลซา ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา อีไลซา เพื่อจัดการกับ ความไม่สมดุลของคลาส ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อีไลซา ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน อีไลซา กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความไม่สมดุลของคลาส
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: เด็ก ประสบปัญหา ความไม่สมดุลของคลาส ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ เด็ก ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 022 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาข้อมูลเชิงปริมาณที่เพียงพอ

Possible Direction A:

- Problem: ข้อมูลไม่เพียงพอ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ สะระแหน่ เพื่อจัดการกับ ข้อมูลไม่เพียงพอ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ สะระแหน่ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ สะระแหน่ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ข้อมูลไม่เพียงพอ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: สะระแหน่ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ สะระแหน่ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ข้อมูลไม่เพียงพอ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ สะระแหน่
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: เวลาตอบสนอง ประสบปัญหา ข้อมูลไม่เพียงพอ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ สะระแหน่ เพื่อช่วยเหลือ เวลาตอบสนอง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน สะระแหน่ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ สะระแหน่
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 023 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาว่าวัสดุมีความเป็นพิษหรือไม่

Possible Direction A:

- Problem: ความคงตัวต่ำ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ หญ้า เพื่อจัดการกับ ความคงตัวต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การตรวจชีวประวัติของเหลว ร่วมกับ หญ้า เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ หญ้า ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การตรวจชีวประวัติของเหลว เพื่อจัดการกับ ความคงตัวต่ำ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: หญ้า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจชีวประวัติของเหลว ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การตรวจชีวประวัติของเหลว กับ หญ้า อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความคงตัวต่ำ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ หญ้า
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ระดับชุมชน ประสบปัญหา ความคงตัวต่ำ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หญ้า เพื่อช่วยเหลือ ระดับชุมชน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน หญ้า กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ หญ้า
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 024 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องสร้าง experimental workflow ที่สมบูรณ์

Possible Direction A:

- Problem: ความมั่นคงทางอาหาร เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เมล็ด เพื่อจัดการกับ ความมั่นคงทางอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับแต่งพันธุกรรม ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ร่วมกับ เมล็ด เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เมล็ด ในบริบท การปรับแต่งพันธุกรรม และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา คอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อจัดการกับ ความมั่นคงทางอาหาร ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เมล็ด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ในบริบท การปรับแต่งพันธุกรรม ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ กับ เมล็ด อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความมั่นคงทางอาหาร
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เมล็ด
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เมล็ด เพื่อจัดการกับ ความมั่นคงทางอาหาร ในบริบท การปรับแต่งพันธุกรรม ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เมล็ด กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เมล็ด
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 025 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ คอลลาเจน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ แมคโครฟาจ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ สเปกโตรโฟโตเมตรี ร่วมกับ คอลลาเจน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ คอลลาเจน ในบริบท แมคโครฟาจ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา สเปกโตรโฟโตเมตรี เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: คอลลาเจน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ สเปกโตรโฟโตเมตรี ในบริบท แมคโครฟาจ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน สเปกโตรโฟโตเมตรี กับ คอลลาเจน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ คอลลาเจน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผู้ป่วยนอก ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ คอลลาเจน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยนอก ในบริบท แมคโครฟาจ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน คอลลาเจน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ คอลลาเจน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 026 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธี scale-up จากห้องแล็บสู่การใช้งานจริง

Possible Direction A:

- Problem: ผลกระทบนอกเป้าหมาย เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ งอนน้ำ เพื่อจัดการกับ ผลกระทบนอกเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ แถบไบโอเซ็นเซอร์ ร่วมกับ งอนน้ำ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ งอนน้ำ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา แถบไบโอเซ็นเซอร์ เพื่อจัดการกับ ผลกระทบนอกเป้าหมาย ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: งอนน้ำ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ แถบไบโอเซ็นเซอร์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน แถบไบโอเซ็นเซอร์ กับ งอนน้ำ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ผลกระทบนอกเป้าหมาย
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ งอนน้ำ
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: พื้นที่ชุ่มน้ำ ประสบปัญหา ผลกระทบนอกเป้าหมาย ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ งอนน้ำ เพื่อช่วยเหลือ พื้นที่ชุ่มน้ำ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน งอนน้ำ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ งอนน้ำ
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 027 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบ control ที่เหมาะสม

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขมิ้นชัน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประสาท ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ ไมโครฟลูอิดิกส์ ร่วมกับ ขมิ้นชัน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขมิ้นชัน ในบริบท ระบบประสาท และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา ไมโครฟลูอิดิกส์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขมิ้นชัน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ไมโครฟลูอิดิกส์ ในบริบท ระบบประสาท ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน ไมโครฟลูอิดิกส์ กับ ขมิ้นชัน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขมิ้นชัน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: อุปกรณ์พกพา ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขมิ้นชัน เพื่อช่วยเหลือ อุปกรณ์พกพา ในบริบท ระบบประสาท ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขมิ้นชัน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขมิ้นชัน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 028 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องสร้าง experimental workflow ที่สมบูรณ์

Possible Direction A:

- Problem: ช่องว่างทางวิธีการ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เส้นใยชานอ้อย เพื่อจัดการกับ ช่องว่างทางวิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ โมเดลภาษาโปรตีน ร่วมกับ เส้นใยชานอ้อย เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เส้นใยชานอ้อย ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา โมเดลภาษาโปรตีน เพื่อจัดการกับ ช่องว่างทางวิธีการ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เส้นใยชานอ้อย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ โมเดลภาษาโปรตีน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน โมเดลภาษาโปรตีน กับ เส้นใยชานอ้อย อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ช่องว่างทางวิธีการ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เส้นใยชานอ้อย
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: น้ำทะเล ประสบปัญหา ช่องว่างทางวิธีการ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เส้นใยชานอ้อย เพื่อช่วยเหลือ น้ำทะเล ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เส้นใยชานอ้อย กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เส้นใยชานอ้อย
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 029 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องตรวจสอบความคงตัวของวัสดุ/สารในสภาพจริง

Possible Direction A:

- Problem: ปฏิกิริยาไขว้ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เปลือกไข่ เพื่อจัดการกับ ปฏิกิริยาไขว้ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ร่วมกับ เปลือกไข่ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เปลือกไข่ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อจัดการกับ ปฏิกิริยาไขว้ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เปลือกไข่ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กับ เปลือกไข่ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปฏิกิริยาไขว้
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เปลือกไข่
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การตรวจสอบเรียลไทม์ ประสบปัญหา ปฏิกิริยาไขว้ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เปลือกไข่ เพื่อช่วยเหลือ การตรวจสอบเรียลไทม์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เปลือกไข่ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เปลือกไข่
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 030 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องค้นคุณสมบัติทางเคมี/กายภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้อง

Possible Direction A:

- Problem: การสะสมของขยะ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การสะสมของขยะ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การจัดเรียงลำดับ ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การจัดเรียงลำดับ เพื่อจัดการกับ การสะสมของขยะ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การจัดเรียงลำดับ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การจัดเรียงลำดับ กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การสะสมของขยะ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผู้ยากไร้ในเมือง ประสบปัญหา การสะสมของขยะ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ในเมือง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 031 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 6
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธี scale-up จากห้องแล็บสู่การใช้งานจริง

Possible Direction A:

- Problem: ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การเชื่อมต่อโมเลกุล ร่วมกับ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ ในบริบท ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การเชื่อมต่อโมเลกุล เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเชื่อมต่อโมเลกุล ในบริบท ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การเชื่อมต่อโมเลกุล กับ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ในบริบท ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 032 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหา mechanism ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

Possible Direction A:

- Problem: ขยะทางการแพทย์ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ขยะทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์ HeLa ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การจัดกลุ่มลำดับ ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท เซลล์ HeLa และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การจัดกลุ่มลำดับ เพื่อจัดการกับ ขยะทางการแพทย์ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การจัดกลุ่มลำดับ ในบริบท เซลล์ HeLa ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การจัดกลุ่มลำดับ กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ขยะทางการแพทย์
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ขยะทางการแพทย์ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ขยะทางการแพทย์ ในบริบท เซลล์ HeLa ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 033 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 6
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ causality ไม่ใช่เพียง correlation

Possible Direction A:

- Problem: การรักษาล่าช้า เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ การรักษาล่าช้า ที่เกี่ยวข้องกับ แอนติบอดี ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ แผดแบบดิจิทัล ร่วมกับ กาบมะพร้าว เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กาบมะพร้าว ในบริบท แอนติบอดี และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา แผดแบบดิจิทัล เพื่อจัดการกับ การรักษาล่าช้า ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กาบมะพร้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ แผดแบบดิจิทัล ในบริบท แอนติบอดี ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน แผดแบบดิจิทัล กับ กาบมะพร้าว อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การรักษาล่าช้า
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กาบมะพร้าว
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การรักษาล่าช้า ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ การรักษาล่าช้า ในบริบท แอนติบอดี ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กาบมะพร้าว กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กาบมะพร้าว
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 034 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหา biomarker หรือ endpoint ที่วัดได้

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เปลือกปู เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ การจับกลุ่มของโปรตีน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ของเหลวจากแผล ร่วมกับ เปลือกปู เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เปลือกปู ในบริบท การจับกลุ่มของโปรตีน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การวิเคราะห์ของเหลวจากแผล เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เปลือกปู สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวิเคราะห์ของเหลวจากแผล ในบริบท การจับกลุ่มของโปรตีน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การวิเคราะห์ของเหลวจากแผล กับ เปลือกปู อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เปลือกปู
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เปลือกปู เพื่อช่วยเหลือ อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง ในบริบท การจับกลุ่มของโปรตีน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เปลือกปู กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เปลือกปู
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 035 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ causality ไม่ใช่เพียง correlation

Possible Direction A:

- Problem: ต้นทุนการรักษาสูง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ พริกไทย เพื่อจัดการกับ ต้นทุนการรักษาสูง ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ พริกไทย เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ พริกไทย ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ต้นทุนการรักษาสูง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: พริกไทย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ พริกไทย อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ต้นทุนการรักษาสูง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ พริกไทย
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: เขตอุตสาหกรรม ประสบปัญหา ต้นทุนการรักษาสูง ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พริกไทย เพื่อช่วยเหลือ เขตอุตสาหกรรม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน พริกไทย กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ พริกไทย
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 036 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบ control ที่เหมาะสม

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กรดไฮยาลูโรนิก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ โปรตีน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ร่วมกับ กรดไฮยาลูโรนิก เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กรดไฮยาลูโรนิก ในบริบท โปรตีน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กรดไฮยาลูโรนิก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในบริบท โปรตีน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ กับ กรดไฮยาลูโรนิก อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กรดไฮยาลูโรนิก
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กรดไฮยาลูโรนิก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท โปรตีน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กรดไฮยาลูโรนิก กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กรดไฮยาลูโรนิก
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 037 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องหาตัวรับ/receptor ที่เกี่ยวข้องกับกลไก

Possible Direction A:

- Problem: การสมานแผลไม่ดี เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กากมันสำปะหลัง เพื่อจัดการกับ การสมานแผลไม่ดี ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ บล็อกเชน ร่วมกับ กากมันสำปะหลัง เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กากมันสำปะหลัง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา บล็อกเชน เพื่อจัดการกับ การสมานแผลไม่ดี ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กากมันสำปะหลัง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ บล็อกเชน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน บล็อกเชน กับ กากมันสำปะหลัง อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การสมานแผลไม่ดี
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กากมันสำปะหลัง
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผู้พิการ ประสบปัญหา การสมานแผลไม่ดี ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กากมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กากมันสำปะหลัง กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กากมันสำปะหลัง
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 038 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ โปรตีนข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ มะเร็งเม็ดสีผิวหนัง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ร่วมกันแบบกระจาย ร่วมกับ โปรตีนข้าวโพด เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ โปรตีนข้าวโพด ในบริบท มะเร็งเม็ดสีผิวหนัง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การเรียนรู้ร่วมกันแบบกระจาย เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: โปรตีนข้าวโพด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเรียนรู้ร่วมกันแบบกระจาย ในบริบท มะเร็งเม็ดสีผิวหนัง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การเรียนรู้ร่วมกันแบบกระจาย กับ โปรตีนข้าวโพด อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ โปรตีนข้าวโพด
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ โปรตีนข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท มะเร็งเม็ดสีผิวหนัง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน โปรตีนข้าวโพด กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ โปรตีนข้าวโพด
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 039 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหา mechanism ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กะเพรา เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะสมองเสื่อมแบบลูอี้บอดี้ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การส่งยาทางจมูก ร่วมกับ กะเพรา เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กะเพรา ในบริบท ภาวะสมองเสื่อมแบบลูอี้บอดี้ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การส่งยาทางจมูก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กะเพรา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การส่งยาทางจมูก ในบริบท ภาวะสมองเสื่อมแบบลูอี้บอดี้ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การส่งยาทางจมูก กับ กะเพรา อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กะเพรา
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การคัดกรองเชิงป้องกัน ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กะเพรา เพื่อช่วยเหลือ การคัดกรองเชิงป้องกัน ในบริบท ภาวะสมองเสื่อมแบบลูอี้บอดี้ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กะเพรา กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กะเพรา
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 040 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องประเมินต้นทุนและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

Possible Direction A:

- Problem: การเข้าถึงการรักษาในชนบท เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ หวงเหลียน เพื่อจัดการกับ การเข้าถึงการรักษาในชนบท ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ หวงเหลียน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ หวงเหลียน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ การเข้าถึงการรักษาในชนบท ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: หวงเหลียน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ หวงเหลียน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การเข้าถึงการรักษาในชนบท
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ หวงเหลียน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การทดสอบรวดเร็ว ประสบปัญหา การเข้าถึงการรักษาในชนบท ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หวงเหลียน เพื่อช่วยเหลือ การทดสอบรวดเร็ว ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน หวงเหลียน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ หวงเหลียน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 041 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ causality ไม่ใช่เพียง correlation

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ พอลิเอทิลีนไกลคอล เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ กรดนิวคลีอิก ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การปลดปล่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้า ร่วมกับ พอลิเอทิลีนไกลคอล เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ พอลิเอทิลีนไกลคอล ในบริบท กรดนิวคลีอิก และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การปลดปล่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: พอลิเอทิลีนไกลคอล สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การปลดปล่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้า ในบริบท กรดนิวคลีอิก ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การปลดปล่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้า กับ พอลิเอทิลีนไกลคอล อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ พอลิเอทิลีนไกลคอล
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พอลิเอทิลีนไกลคอล เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท กรดนิวคลีอิก ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน พอลิเอทิลีนไกลคอล กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ พอลิเอทิลีนไกลคอล
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 042 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Possible Direction A:

- Problem: อุปกรณ์ซับซ้อน เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ใบเตย เพื่อจัดการกับ อุปกรณ์ซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องกับ มะเร็งรังไข่ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เส้นใยนาโน ร่วมกับ ใบเตย เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ใบเตย ในบริบท มะเร็งรังไข่ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เส้นใยนาโน เพื่อจัดการกับ อุปกรณ์ซับซ้อน ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ใบเตย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เส้นใยนาโน ในบริบท มะเร็งรังไข่ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เส้นใยนาโน กับ ใบเตย อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา อุปกรณ์ซับซ้อน
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ใบเตย
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: อุปกรณ์ซับซ้อน ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ใบเตย เพื่อจัดการกับ อุปกรณ์ซับซ้อน ในบริบท มะเร็งรังไข่ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ใบเตย กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ใบเตย
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 043 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: การทำซ้ำได้น้อย เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขยะอาหาร เพื่อจัดการกับ การทำซ้ำได้น้อย ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ขยะอาหาร เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขยะอาหาร ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ การทำซ้ำได้น้อย ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขยะอาหาร สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ ขยะอาหาร อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การทำซ้ำได้น้อย
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขยะอาหาร
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: เด็ก ประสบปัญหา การทำซ้ำได้น้อย ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะอาหาร เพื่อช่วยเหลือ เด็ก ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขยะอาหาร กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขยะอาหาร
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 044 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาตัวรับ/receptor ที่เกี่ยวข้องกับกลไก

Possible Direction A:

- Problem: การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กากชา เพื่อจัดการกับ การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับ การอักเสม ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ HPLC ร่วมกับ กากชา เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กากชา ในบริบท การอักเสม และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา HPLC เพื่อจัดการกับ การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กากชา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ HPLC ในบริบท การอักเสม ได้หรือไม่และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน HPLC กับ กากชา อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กากชา
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กากชา เพื่อจัดการกับ การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ ในบริบท การอักเสม ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กากชา กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กากชา
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 045 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องสร้าง experimental workflow ที่สมบูรณ์

Possible Direction A:

- Problem: ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ k-mer ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การวิเคราะห์ k-mer เพื่อจัดการกับ ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวิเคราะห์ k-mer ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การวิเคราะห์ k-mer กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การติดตามระยะยาว ประสบปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ การติดตามระยะยาว ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 046 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: ช่องว่างการตรวจสอบ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ถั่งเช่า เพื่อจัดการกับ ช่องว่างการตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างหลอดเลือดในมะเร็ง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ถั่งเช่า เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ถั่งเช่า ในบริบท การสร้างหลอดเลือดในมะเร็ง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ช่องว่างการตรวจสอบ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ถั่งเช่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท การสร้างหลอดเลือดในมะเร็ง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ ถั่งเช่า อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ช่องว่างการตรวจสอบ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ถั่งเช่า
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ช่องว่างการตรวจสอบ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ถั่งเช่า เพื่อจัดการกับ ช่องว่างการตรวจสอบ ในบริบท การสร้างหลอดเลือดในมะเร็ง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ถั่งเช่า กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ถั่งเช่า
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 047 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีลด limitation ของวิธีปัจจุบัน

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กราฟีนออกไซด์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ โรคตับแข็ง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การฝังใต้ผิวหนัง ร่วมกับ กราฟีนออกไซด์ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กราฟีนออกไซด์ ในบริบท โรคตับแข็ง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การฝังใต้ผิวหนัง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กราฟีนออกไซด์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การฝังใต้ผิวหนัง ในบริบท โรคตับแข็ง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การฝังใต้ผิวหนัง กับ กราฟีนออกไซด์ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กราฟีนออกไซด์
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: หญิงตั้งครรภ์ ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กราฟีนออกไซด์ เพื่อช่วยเหลือ หญิงตั้งครรภ์ ในบริบท โรคตับแข็ง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กราฟีนออกไซด์ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กราฟีนออกไซด์
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 048 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องประเมินต้นทุนและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขยะพลาสติก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ สเตอรอยด์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ อวัยวะจำลองบนชิป ร่วมกับ ขยะพลาสติก เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขยะพลาสติก ในบริบท สเตอรอยด์ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา อวัยวะจำลองบนชิป เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขยะพลาสติก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อวัยวะจำลองบนชิป ในบริบท สเตอรอยด์ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน อวัยวะจำลองบนชิป กับ ขยะพลาสติก อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขยะพลาสติก
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะพลาสติก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท สเตอรอยด์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขยะพลาสติก กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขยะพลาสติก
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 049 (Instructor)

- **Formula:** F2
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Possible Direction A:

- Problem: การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจำกัด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ยางรถยนต์เก่า เพื่อจัดการกับ การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจำกัด ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบภูมิคุ้มกัน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การค้นหาโมทีฟ ร่วมกับ ยางรถยนต์เก่า เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ยางรถยนต์เก่า ในบริบท ระบบภูมิคุ้มกัน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การค้นหาโมทีฟ เพื่อจัดการกับ การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจำกัด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ยางรถยนต์เก่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การค้นหาโมทีฟ ในบริบท ระบบภูมิคุ้มกัน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การค้นหาโมทีฟ กับ ยางรถยนต์เก่า อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจำกัด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ยางรถยนต์เก่า
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจำกัด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ยางรถยนต์เก่า เพื่อจัดการกับ การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจำกัด ในบริบท ระบบภูมิคุ้มกัน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ยางรถยนต์เก่า กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ยางรถยนต์เก่า
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 050 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาความปลอดภัยในระยะยาว

Possible Direction A:

- Problem: การวินิจฉัยล่าช้า เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กากถั่วเหลือง เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยล่าช้า ที่เกี่ยวข้องกับ โรคการนอนหลับผิดปกติ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ กล้องจุลทรรศน์ ร่วมกับ กากถั่วเหลือง เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กากถั่วเหลือง ในบริบท โรคการนอนหลับผิดปกติ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา กล้องจุลทรรศน์ เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยล่าช้า ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กากถั่วเหลือง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ กล้องจุลทรรศน์ ในบริบท โรคการนอนหลับผิดปกติ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน กล้องจุลทรรศน์ กับ กากถั่วเหลือง อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การวินิจฉัยล่าช้า
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กากถั่วเหลือง
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การวินิจฉัยล่าช้า ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กากถั่วเหลือง เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยล่าช้า ในบริบท โรคการนอนหลับผิดปกติ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กากถั่วเหลือง กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กากถั่วเหลือง
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 051 (Instructor)

- **Formula:** F2
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหา biomarker หรือ endpoint ที่วัดได้

Possible Direction A:

- Problem: ผลบวกลวง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ หวงฉี เพื่อจัดการกับ ผลบวกลวง ที่เกี่ยวข้องกับ ไซโตไคน์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การส่งยาทางการหายใจ ร่วมกับ หวงฉี เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ หวงฉี ในบริบท ไซโตไคน์ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การส่งยาทางการหายใจ เพื่อจัดการกับ ผลบวกลวง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: หวงฉี สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การส่งยาทางการหายใจ ในบริบท ไซโตไคน์ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การส่งยาทางการหายใจ กับ หวงฉี อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ผลบวกลวง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ หวงฉี
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผลบวกลวง ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หวงฉี เพื่อจัดการกับ ผลบวกลวง ในบริบท ไซโตไคน์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน หวงฉี กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ หวงฉี
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 052 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 1

- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาความปลอดภัยในระยะยาว

Possible Direction A:

- Problem: แนวทางข้ามสาขา เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เจลาติน เพื่อจัดการกับ แนวทางข้ามสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ แบคทีเรีย ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ พลวัตโมเลกุล ร่วมกับ เจลาติน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เจลาติน ในบริบท แบคทีเรีย และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา พลวัตโมเลกุล เพื่อจัดการกับ แนวทางข้ามสาขา ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เจลาติน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ พลวัตโมเลกุล ในบริบท แบคทีเรีย ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน พลวัตโมเลกุล กับ เจลาติน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา แนวทางข้ามสาขา
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เจลาติน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: แนวทางข้ามสาขา ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เจลาติน เพื่อจัดการกับ แนวทางข้ามสาขา ในบริบท แบคทีเรีย ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เจลาติน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เจลาติน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 053 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องประเมินต้นทุนและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

Possible Direction A:

- Problem: ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

- Scientific Question: สามารถใช้ ผงกลึงไม้ เพื่อจัดการกับ ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ โรคธาลัสซีเมีย ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ ตอบสนองต่อเอนไซม์ ร่วมกับ ผงกลึงไม้ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ผงกลึงไม้ ในบริบท โรคธาลัสซีเมีย และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา ตอบสนองต่อเอนไซม์ เพื่อจัดการกับ ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ผงกลึงไม้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ตอบสนองต่อเอนไซม์ ในบริบท โรคธาลัสซีเมีย ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน ตอบสนองต่อเอนไซม์ กับ ผงกลึงไม้ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ผงกลึงไม้
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ผงกลึงไม้ เพื่อจัดการกับ ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ในบริบท โรคธาลัสซีเมีย ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ผงกลึงไม้ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ผงกลึงไม้
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 054 (Instructor)

- **Formula:** F2
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: ใช้เวลาประมวลผลนาน เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ใช้เวลาประมวลผลนาน ที่เกี่ยวข้องกับ กลูตาไธโอน ได้อย่างไร

- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การอนุมัติจากองค์กรกำกับดูแล ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท กลูตาไธโอน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การอนุมัติจากองค์กรกำกับดูแล เพื่อจัดการกับ ใช้เวลาประมวลผลนาน ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การอนุมัติจากองค์กรกำกับดูแล ในบริบท กลูตาไธโอน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การอนุมัติจากองค์กรกำกับดูแล กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ใช้เวลาประมวลผลนาน
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ใช้เวลาประมวลผลนาน ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ใช้เวลาประมวลผลนาน ในบริบท กลูตาไธโอน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 055 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบ control ที่เหมาะสม

Possible Direction A:

- Problem: การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับ ยีสต์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ ไมโครเข็ม ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้

- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ยีสต์ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา ไมโครเข็ม เพื่อจัดการกับ การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ไมโครเข็ม ในบริบท ยีสต์ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน ไมโครเข็ม กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การเตรียมพร้อมระบาดใหญ่ ในบริบท ยีสต์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 056 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธี scale-up จากห้องแล็บสู่การใช้งานจริง

Possible Direction A:

- Problem: การวินิจฉัยระยะแรก เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ราก เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยระยะแรก ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟโบรบลาสต์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การตรวจวัดผ่านสมาร์ทโฟน ร่วมกับ ราก เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ราก ในบริบท ไฟโบรบลาสต์ และการประเมินความปลอดภัย

- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การตรวจวัดผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยระยะแรก ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ราก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจวัดผ่านสมาร์ทโฟน ในบริบท ไฟโบรบลาสต์ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การตรวจวัดผ่านสมาร์ทโฟน กับ ราก อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การวินิจฉัยระยะแรก
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ราก
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การวินิจฉัยระยะแรก ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ราก เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยระยะแรก ในบริบท ไฟโบรบลาสต์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ราก กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ราก
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 057 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 6
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ว่ามีงานที่ทำแล้วหรือไม่ และทำแตกต่างอย่างไร

Possible Direction A:

- Problem: ทางออกที่ยั่งยืน เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ซังข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ทางออกที่ยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับ เอนไซม์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การกำหนดเป้าแบบพาสซีฟ ร่วมกับ ซังข้าวโพด เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ซังข้าวโพด ในบริบท เอนไซม์ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การกำหนดเป้าแบบพาสซีฟ เพื่อจัดการกับ ทางออกที่ยั่งยืน ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ซังข้าวโพด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การกำหนดเป้าแบบพาสซีฟ ในบริบท เอนไซม์ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การกำหนดเป้าแบบพาสซีฟ กับ ซังข้าวโพด อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ซังข้าวโพด
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ทางออกที่ยั่งยืน ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ซังข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ทางออกที่ยั่งยืน ในบริบท เอนไซม์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ซังข้าวโพด กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ซังข้าวโพด
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 058 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ causality ไม่ใช่เพียง correlation

Possible Direction A:

- Problem: การขยายตัวของโรคจากพาหะ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การขยายตัวของโรคจากพาหะ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ กล้องจุลทรรศน์เฉพาะจุด ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา กล้องจุลทรรศน์เฉพาะจุด เพื่อจัดการกับ การขยายตัวของโรคจากพาหะ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ กล้องจุลทรรศน์เฉพาะจุด ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน กล้องจุลทรรศน์เฉพาะจุด กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การขยายตัวของโรคจากพาหะ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ราคาที่เข้าถึงได้ ประสบปัญหา การขยายตัวของโรคจากพาหะ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ราคาที่เข้าถึงได้ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 059 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องสร้าง experimental workflow ที่สมบูรณ์

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ แป้ง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ซาโปนิน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ อิเล็กโตรสปินนิง ร่วมกับ แป้ง เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ แป้ง ในบริบท ซาโปนิน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา อิเล็กโตรสปินนิง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: แป้ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อิเล็กโตรสปินนิง ในบริบท ซาโปนิน ได้หรือไม่ และอย่างไร

- Possible Technology: การผสมผสาน อิเล็กโตรสปินนิง กับ แป้ง อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ แป้ง
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผู้สูงอายุ ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ แป้ง เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ในบริบท ซาโปนิน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน แป้ง กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ แป้ง
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 060 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องหา biomarker หรือ endpoint ที่วัดได้

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เซลลูโลส เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวรับอะเซทิลโคลีน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ร่วมกับ เซลลูโลส เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เซลลูโลส ในบริบท ตัวรับอะเซทิลโคลีน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา นาโนเทคโนโลยี เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เซลลูโลส สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ นาโนเทคโนโลยี ในบริบท ตัวรับอะเซทิลโคลีน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน นาโนเทคโนโลยี กับ เซลลูโลส อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เซลลูโลส

- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซลลูโลส เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท ตัวรับอะเซทิลโคลีน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เซลลูโลส กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เซลลูโลส
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 061 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีลด limitation ของวิธีปัจจุบัน

Possible Direction A:

- Problem: ความจำเพาะต่ำ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความจำเพาะต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เส้นใยนาโน ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เส้นใยนาโน เพื่อจัดการกับ ความจำเพาะต่ำ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เส้นใยนาโน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เส้นใยนาโน กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความจำเพาะต่ำ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: โอเพนซอร์ส ประสบปัญหา ความจำเพาะต่ำ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ โอเพนซอร์ส ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 062 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหา biomarker หรือ endpoint ที่วัดได้

Possible Direction A:

- Problem: การทำซ้ำได้น้อย เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เส้นใยใบสับปะรด เพื่อจัดการกับ การทำซ้ำได้น้อย ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เซ็นเซอร์กระดาษ ร่วมกับ เส้นใยใบสับปะรด เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เส้นใยใบสับปะรด ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เซ็นเซอร์กระดาษ เพื่อจัดการกับ การทำซ้ำได้น้อย ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เส้นใยใบสับปะรด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เซ็นเซอร์กระดาษ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เซ็นเซอร์กระดาษ กับ เส้นใยใบสับปะรด อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การทำซ้ำได้น้อย
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เส้นใยใบสับปะรด
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: น้ำใต้ดิน ประสบปัญหา การทำซ้ำได้น้อย ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด

- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เส้นใยใบสับปะรด เพื่อช่วยเหลือ น้ำใต้ดิน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เส้นใยใบสับปะรด กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เส้นใยใบสับปะรด
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 063 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาตัวรับ/receptor ที่เกี่ยวข้องกับกลไก

Possible Direction A:

- Problem: ความมั่นคงทางอาหาร เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความมั่นคงทางอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ความมั่นคงทางอาหาร ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความมั่นคงทางอาหาร
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การทดสอบที่บ้าน ประสบปัญหา ความมั่นคงทางอาหาร ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ การทดสอบที่บ้าน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร

- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 064 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องค้นคุณสมบัติทางเคมี/กายภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้อง

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ชานอ้อย เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบต่อมไร้ท่อ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การตรวจสอบในสิ่งมีชีวิต ร่วมกับ ชานอ้อย เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ชานอ้อย ในบริบท ระบบต่อมไร้ท่อ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การตรวจสอบในสิ่งมีชีวิต เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ชานอ้อย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจสอบในสิ่งมีชีวิต ในบริบท ระบบต่อมไร้ท่อ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การตรวจสอบในสิ่งมีชีวิต กับ ชานอ้อย อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ชานอ้อย
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ป่าชายเลน ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ชานอ้อย เพื่อช่วยเหลือ ป่าชายเลน ในบริบท ระบบต่อมไร้ท่อ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ชานอ้อย กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน

- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ชานอ้อย
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 065 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาว่าวัสดุมีความเป็นพิษหรือไม่

Possible Direction A:

- Problem: ต้นทุนสูง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เซริซิน เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะกล้ามเนื้อสลายจากมะเร็ง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ ชีววิทยาสังเคราะห์ ร่วมกับ เซริซิน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เซริซิน ในบริบท ภาวะกล้ามเนื้อสลายจากมะเร็ง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา ชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เซริซิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ชีววิทยาสังเคราะห์ ในบริบท ภาวะกล้ามเนื้อสลายจากมะเร็ง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน ชีววิทยาสังเคราะห์ กับ เซริซิน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ต้นทุนสูง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เซริซิน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ต้นทุนสูง ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซริซิน เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ในบริบท ภาวะกล้ามเนื้อสลายจากมะเร็ง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เซริซิน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เซริซิน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 066 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาว่าวัสดุมีความเป็นพิษหรือไม่

Possible Direction A:

- Problem: วิกฤตสุขภาพจิต เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อจัดการกับ วิกฤตสุขภาพจิต ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ วิกฤตสุขภาพจิต ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ไฮดรอกซีอะพาไทต์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา วิกฤตสุขภาพจิต
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ไฮดรอกซีอะพาไทต์
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: อุปกรณ์พกพา ประสบปัญหา วิกฤตสุขภาพจิต ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อช่วยเหลือ อุปกรณ์พกพา ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ไฮดรอกซีอะพาไทต์ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ไฮดรอกซีอะพาไทต์
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 067 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ causality ไม่ใช่เพียง correlation

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขยะยาง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้องอกสมองชนิดร้าย ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การควบคุมคุณภาพ ร่วมกับ ขยะยาง เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขยะยาง ในบริบท เนื้องอกสมองชนิดร้าย และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การควบคุมคุณภาพ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขยะยาง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การควบคุมคุณภาพ ในบริบท เนื้องอกสมองชนิดร้าย ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การควบคุมคุณภาพ กับ ขยะยาง อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขยะยาง
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: น้ำเกิดจากหลุมฝังกลบ ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะยาง เพื่อช่วยเหลือ น้ำเกิดจากหลุมฝังกลบ ในบริบท เนื้องอกสมองชนิดร้าย ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขยะยาง กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขยะยาง
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 068 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาตัวรับ/receptor ที่เกี่ยวข้องกับกลไก

Possible Direction A:

- Problem: การปรับเปลี่ยนตัวโรค เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ หลินจือ เพื่อจัดการกับ การปรับเปลี่ยนตัวโรค ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ หลินจือ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ หลินจือ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ การปรับเปลี่ยนตัวโรค ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: หลินจือ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ หลินจือ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การปรับเปลี่ยนตัวโรค
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ หลินจือ
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: เกษตรกร ประสบปัญหา การปรับเปลี่ยนตัวโรค ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หลินจือ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน หลินจือ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ หลินจือ
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 069 (Instructor)

- **Formula:** F2
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหา mechanism ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

Possible Direction A:

- Problem: ผลกระทบระหว่างชุด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ไผ่ เพื่อจัดการกับ ผลกระทบระหว่างชุด ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตทางผิวหนัง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ไผ่ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ไผ่ ในบริบท ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตทางผิวหนัง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ผลกระทบระหว่างชุด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ไผ่ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตทางผิวหนัง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ ไผ่ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ผลกระทบระหว่างชุด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ไผ่
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผลกระทบระหว่างชุด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ไผ่ เพื่อจัดการกับ ผลกระทบระหว่างชุด ในบริบท ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตทางผิวหนัง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ไผ่ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ไผ่
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 070 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 6
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องประเมินต้นทุนและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวกั้นสมองและเลือด ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ ร่วมกับ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ในบริบท ตัวกั้นสมองและเลือด และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ไฮดรอกซีอะพาไทต์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ ในบริบท ตัวกั้นสมองและเลือด ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การเรียงลำดับยีนรุ่นใหม่ กับ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ไฮดรอกซีอะพาไทต์
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท ตัวกั้นสมองและเลือด ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ไฮดรอกซีอะพาไทต์ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ไฮดรอกซีอะพาไทต์
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 071 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องหาตัวรับ/receptor ที่เกี่ยวข้องกับกลไก

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ พญายอ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ โรคเรื้อน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ XRD ร่วมกับ พญายอ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ พญายอ ในบริบท โรคเรื้อน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา XRD เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: พญายอ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ XRD ในบริบท โรคเรื้อน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน XRD กับ พญายอ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ พญายอ
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พญายอ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท โรคเรื้อน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน พญายอ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ พญายอ
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 072 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีลด limitation ของวิธีปัจจุบัน

Possible Direction A:

- Problem: การกำหนดเป้าหมายไม่ดี เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กระดูกปลา เพื่อจัดการกับ การกำหนดเป้าหมายไม่ดี ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ กระดูกปลา เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กระดูกปลา ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ การกำหนดเป้าหมายไม่ดี ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กระดูกปลา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ กระดูกปลา อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายไม่ดี
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กระดูกปลา
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: โอเพนซอร์ส ประสบปัญหา การกำหนดเป้าหมายไม่ดี ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กระดูกปลา เพื่อช่วยเหลือ โอเพนซอร์ส ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กระดูกปลา กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กระดูกปลา
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 073 (Instructor)

- **Formula:** F3
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบให้ทำซ้ำได้ในห้องแล็บอื่น

Possible Direction A:

- Problem: การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ สารภีเขา เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การพิมพ์สามมิติ ร่วมกับ สารภีเขา เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ สารภีเขา ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การพิมพ์สามมิติ เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: สารภีเขา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การพิมพ์สามมิติ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การพิมพ์สามมิติ กับ สารภีเขา อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ สารภีเขา
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: บุคลากรการแพทย์ ประสบปัญหา การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ สารภีเขา เพื่อช่วยเหลือ บุคลากรการแพทย์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน สารภีเขา กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ สารภีเขา
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 074 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ลิกนิน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ความดันโลหิตสูง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ของเครื่อง ร่วมกับ ลิกนิน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ลิกนิน ในบริบท ความดันโลหิตสูง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ลิกนิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเรียนรู้ของเครื่อง ในบริบท ความดันโลหิตสูง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การเรียนรู้ของเครื่อง กับ ลิกนิน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ลิกนิน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ระดับชุมชน ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ลิกนิน เพื่อช่วยเหลือ ระดับชุมชน ในบริบท ความดันโลหิตสูง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ลิกนิน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ลิกนิน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 075 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธี scale-up จากห้องแล็บสู่การใช้งานจริง

Possible Direction A:

- Problem: มลพิษไมโครพลาสติก เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ฟางข้าว เพื่อจัดการกับ มลพิษไมโครพลาสติก ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์ต้นกำเนิดชนิดเหนี่ยวนำ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ ตอบสนองต่ออุณหภูมิ ร่วมกับ ฟางข้าว เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ฟางข้าว ในบริบท เซลล์ต้นกำเนิดชนิดเหนี่ยวนำ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา ตอบสนองต่ออุณหภูมิ เพื่อจัดการกับ มลพิษไมโครพลาสติก ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ฟางข้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ตอบสนองต่ออุณหภูมิ ในบริบท เซลล์ต้นกำเนิดชนิดเหนี่ยวนำ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน ตอบสนองต่ออุณหภูมิ กับ ฟางข้าว อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มลพิษไมโครพลาสติก
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ฟางข้าว
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: มลพิษไมโครพลาสติก ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ฟางข้าว เพื่อจัดการกับ มลพิษไมโครพลาสติก ในบริบท เซลล์ต้นกำเนิดชนิดเหนี่ยวนำ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ฟางข้าว กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ฟางข้าว
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 076 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 6
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องหา mechanism ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ อัลจิเนต เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ แทนนิน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การกำหนดเป้าด้วยแม่เหล็ก ร่วมกับ อัลจิเนต เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ อัลจิเนต ในบริบท แทนนิน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การกำหนดเป้าด้วยแม่เหล็ก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: อัลจิเนต สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การกำหนดเป้าด้วยแม่เหล็ก ในบริบท แทนนิน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การกำหนดเป้าด้วยแม่เหล็ก กับ อัลจิเนต อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ อัลจิเนต
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผู้ยากไร้ในเมือง ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ อัลจิเนต เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ในเมือง ในบริบท แทนนิน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน อัลจิเนต กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ อัลจิเนต
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 077 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องหา biomarker หรือ endpoint ที่วัดได้

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ คาร์โบไฮเดรต ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การส่งยาไปสมองทางจมูก ร่วมกับ กาบมะพร้าว เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กาบมะพร้าว ในบริบท คาร์โบไฮเดรต และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การส่งยาไปสมองทางจมูก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กาบมะพร้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การส่งยาไปสมองทางจมูก ในบริบท คาร์โบไฮเดรต ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การส่งยาไปสมองทางจมูก กับ กาบมะพร้าว อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กาบมะพร้าว
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท คาร์โบไฮเดรต ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กาบมะพร้าว กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กาบมะพร้าว
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 078 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Possible Direction A:

- Problem: แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขยะสิ่งทอ เพื่อจัดการกับ แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์เม็ดเลือดแดง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ อิเล็กโตรสปินนิง ร่วมกับ ขยะสิ่งทอ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขยะสิ่งทอ ในบริบท เซลล์เม็ดเลือดแดง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา อิเล็กโตรสปินนิง เพื่อจัดการกับ แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ยังมีข้อจำกัดด้าน ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขยะสิ่งทอ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อิเล็กโตรสปินนิง ในบริบท เซลล์เม็ดเลือดแดง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน อิเล็กโตรสปินนิง กับ ขยะสิ่งทอ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขยะสิ่งทอ
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะสิ่งทอ เพื่อจัดการกับ แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ในบริบท เซลล์เม็ดเลือดแดง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขยะสิ่งทอ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขยะสิ่งทอ
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 079 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 2
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เปลือกส้ม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์เอนโดทีลเลียล ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การวินิจฉัยร่วม ร่วมกับ เปลือกส้ม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เปลือกส้ม ในบริบท เซลล์เอนโดทีลเลียล และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การวินิจฉัยร่วม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เปลือกส้ม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวินิจฉัยร่วม ในบริบท เซลล์เอนโดทีลเลียล ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การวินิจฉัยร่วม กับ เปลือกส้ม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เปลือกส้ม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: บุคลากรการแพทย์ ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เปลือกส้ม เพื่อช่วยเหลือ บุคลากรการแพทย์ ในบริบท เซลล์เอนโดทีลเลียล ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เปลือกส้ม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เปลือกส้ม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 080 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหา mechanism ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

Possible Direction A:

- Problem: ข้อมูลขาดแคลน เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ หวงเฉิน เพื่อจัดการกับ ข้อมูลขาดแคลน ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ หวงเฉิน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ หวงเฉิน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ข้อมูลขาดแคลน ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: หวงเฉิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ หวงเฉิน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ข้อมูลขาดแคลน
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ หวงเฉิน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ห่วงโซ่ความเย็น ประสบปัญหา ข้อมูลขาดแคลน ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หวงเฉิน เพื่อช่วยเหลือ ห่วงโซ่ความเย็น ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน หวงเฉิน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ หวงเฉิน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 081 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ตังเสิน เพื่อจัดการกับ ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ที่เกี่ยวข้องกับ ไลโปพอลีแซ็กคาไรด์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การส่งยาผ่านผิวหนัง ร่วมกับ ตังเสิน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ตังเสิน ในบริบท ไลโปพอลีแซ็กคาไรด์ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การส่งยาผ่านผิวหนัง เพื่อจัดการกับ ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ตังเสิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การส่งยาผ่านผิวหนัง ในบริบท ไลโปพอลีแซ็กคาไรด์ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การส่งยาผ่านผิวหนัง กับ ตังเสิน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ตังเสิน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ตังเสิน เพื่อจัดการกับ ความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ในบริบท ไลโปพอลีแซ็กคาไรด์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ตังเสิน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ตังเสิน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 082 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องสร้าง experimental workflow ที่สมบูรณ์

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กะลามะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ มะเร็งท่อน้ำดี ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การตรวจสอบการทำซ้ำ ร่วมกับ กะลามะพร้าว เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กะลามะพร้าว ในบริบท มะเร็งท่อน้ำดี และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การตรวจสอบการทำซ้ำ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กะลามะพร้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจสอบการทำซ้ำ ในบริบท มะเร็งท่อน้ำดี ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การตรวจสอบการทำซ้ำ กับ กะลามะพร้าว อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กะลามะพร้าว
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การผลิตจำนวนมาก ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กะลามะพร้าว เพื่อช่วยเหลือ การผลิตจำนวนมาก ในบริบท มะเร็งท่อน้ำดี ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กะลามะพร้าว กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กะลามะพร้าว
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 083 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาตัวรับ/receptor ที่เกี่ยวข้องกับกลไก

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ มะรุม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ปั๊มขับยาออกจากเซลล์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การคัดเลือกเปปไทด์/โปรตีน ร่วมกับ มะรุม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ มะรุม ในบริบท ปั๊มขับยาออกจากเซลล์ และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การคัดเลือกเปปไทด์/โปรตีน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: มะรุม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การคัดเลือกเปปไทด์/โปรตีน ในบริบท ปั๊มขับยาออกจากเซลล์ ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การคัดเลือกเปปไทด์/โปรตีน กับ มะรุม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ มะรุม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ มะรุม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท ปั๊มขับยาออกจากเซลล์ ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน มะรุม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ มะรุม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 084 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: ช่องว่างความรู้ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ฟ้าทะลายโจร เพื่อจัดการกับ ช่องว่างความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์เดนไดรติก ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ฟ้าทะลายโจร เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ฟ้าทะลายโจร ในบริบท เซลล์เดนไดรติก และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ช่องว่างความรู้ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ฟ้าทะลายโจร สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท เซลล์เดนไดรติก ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ ฟ้าทะลายโจร อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ช่องว่างความรู้
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ฟ้าทะลายโจร
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ช่องว่างความรู้ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ฟ้าทะลายโจร เพื่อจัดการกับ ช่องว่างความรู้ ในบริบท เซลล์เดนไดรติก ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ฟ้าทะลายโจร กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ฟ้าทะลายโจร
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 085 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องตรวจสอบความคงตัวของวัสดุ/สารในสภาพจริง

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ แป้ง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบภูมิคุ้มกัน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การทดลองทางคลินิก ร่วมกับ แป้ง เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ แป้ง ในบริบท ระบบภูมิคุ้มกัน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การทดลองทางคลินิก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: แป้ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การทดลองทางคลินิก ในบริบท ระบบภูมิคุ้มกัน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การทดลองทางคลินิก กับ แป้ง อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ แป้ง
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: เขตเมือง ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ แป้ง เพื่อช่วยเหลือ เขตเมือง ในบริบท ระบบภูมิคุ้มกัน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน แป้ง กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ แป้ง
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 086 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 2
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาความปลอดภัยในระยะยาว

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับแต่งพันธุกรรม ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การพิมพ์สามมิติ ร่วมกับ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย ในบริบท การปรับแต่งพันธุกรรม และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การพิมพ์สามมิติ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เซลลูโลสจากแบคทีเรีย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การพิมพ์สามมิติ ในบริบท การปรับแต่งพันธุกรรม ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การพิมพ์สามมิติ กับ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท การปรับแต่งพันธุกรรม ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เซลลูโลสจากแบคทีเรีย กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 087 (Instructor)

- **Formula:** F4
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบให้ทำซ้ำได้ในห้องแล็บอื่น

Possible Direction A:

- Problem: การละลายต่ำ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ กระดูกปลา เพื่อจัดการกับ การละลายต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับ การอักเสม ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ อนุภาคนาโน ร่วมกับ กระดูกปลา เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ กระดูกปลา ในบริบท การอักเสม และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา อนุภาคนาโน เพื่อจัดการกับ การละลายต่ำ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: กระดูกปลา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อนุภาคนาโน ในบริบท การอักเสม ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน อนุภาคนาโน กับ กระดูกปลา อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การละลายต่ำ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ กระดูกปลา
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การละลายต่ำ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กระดูกปลา เพื่อจัดการกับ การละลายต่ำ ในบริบท การอักเสม ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน กระดูกปลา กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ กระดูกปลา
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 088 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องประเมินต้นทุนและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

Possible Direction A:

- Problem: การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ เพื่อจัดการกับ การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ความคงตัวในการเก็บรักษา ประสบปัญหา การใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ความคงตัวในการเก็บรักษา ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 089 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องออกแบบให้ทำซ้ำได้ในห้องแล็บอื่น

Possible Direction A:

- Problem: ความแตกต่างระหว่างชุดผลิต เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความแตกต่างระหว่างชุดผลิต ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ความแตกต่างระหว่างชุดผลิต ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความแตกต่างระหว่างชุดผลิต
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ป่า ประสบปัญหา ความแตกต่างระหว่างชุดผลิต ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ป่า ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 090 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 1
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธี scale-up จากห้องแล็บสู่การใช้งานจริง

Possible Direction A:

- Problem: มลพิษไมโครพลาสติก เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ มลพิษไมโครพลาสติก ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ ตอบสนองต่อรีดอกซ์ ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา ตอบสนองต่อรีดอกซ์ เพื่อจัดการกับ มลพิษไมโครพลาสติก ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ตอบสนองต่อรีดอกซ์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน ตอบสนองต่อรีดอกซ์ กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มลพิษไมโครพลาสติก
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การตรวจสอบเรียลไทม์ ประสบปัญหา มลพิษไมโครพลาสติก ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ การตรวจสอบเรียลไทม์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 091 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องพิจารณาว่าวัสดุมีความเป็นพิษหรือไม่

Possible Direction A:

- Problem: ผลลบลวง เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขยะกระดาษ เพื่อจัดการกับ ผลลบลวง ที่เกี่ยวข้องกับ การจับกลุ่มของโปรตีน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ โดรน ร่วมกับ ขยะกระดาษ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขยะกระดาษ ในบริบท การจับกลุ่มของโปรตีน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา โดรน เพื่อจัดการกับ ผลลบลวง ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขยะกระดาษ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ โดรน ในบริบท การจับกลุ่มของโปรตีน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน โดรน กับ ขยะกระดาษ อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ผลลบลวง
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขยะกระดาษ
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผลลบลวง ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะกระดาษ เพื่อจัดการกับ ผลลบลวง ในบริบท การจับกลุ่มของโปรตีน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขยะกระดาษ กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขยะกระดาษ
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 092 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 5
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องประเมินต้นทุนและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

Possible Direction A:

- Problem: การตรวจสอบไม่เพียงพอ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เซลลูโลส เพื่อจัดการกับ การตรวจสอบไม่เพียงพอ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ เซลลูโลส เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เซลลูโลส ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ การตรวจสอบไม่เพียงพอ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เซลลูโลส สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ เซลลูโลส อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การตรวจสอบไม่เพียงพอ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เซลลูโลส
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ผู้พิการ ประสบปัญหา การตรวจสอบไม่เพียงพอ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซลลูโลส เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เซลลูโลส กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เซลลูโลส
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 093 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ขยะแก้ว เพื่อจัดการกับ การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของหลอดเลือด ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การตรวจสอบนอกร่างกาย ร่วมกับ ขยะแก้ว เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ขยะแก้ว ในบริบท ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของหลอดเลือด และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การตรวจสอบนอกร่างกาย เพื่อจัดการกับ การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ขยะแก้ว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจสอบนอกร่างกาย ในบริบท ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของหลอดเลือด ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การตรวจสอบนอกร่างกาย กับ ขยะแก้ว อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ขยะแก้ว
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะแก้ว เพื่อจัดการกับ การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ ในบริบท ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของหลอดเลือด ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ขยะแก้ว กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ขยะแก้ว
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 094 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องหาวิธีวัดผลที่เป็นปริมาณและทำซ้ำได้

Possible Direction A:

- Problem: การค้นพบมาร์คเกอร์ใหม่ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การค้นพบมาร์คเกอร์ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ กระตุ้นด้วยแสง-ความร้อน ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา กระตุ้นด้วยแสง-ความร้อน เพื่อจัดการกับ การค้นพบมาร์คเกอร์ใหม่ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ กระตุ้นด้วยแสง-ความร้อน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน กระตุ้นด้วยแสง-ความร้อน กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การค้นพบมาร์คเกอร์ใหม่
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ราคาที่เข้าถึงได้ ประสบปัญหา การค้นพบมาร์คเกอร์ใหม่ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ราคาที่เข้าถึงได้ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 095 (Instructor)

- **Formula:** F7
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 5
- **Hidden Challenge:** ต้องหาข้อมูลเชิงปริมาณที่เพียงพอ

Possible Direction A:

- Problem: แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ การปลดปล่อยยาแบบควบคุม ร่วมกับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา การปลดปล่อยยาแบบควบคุม เพื่อจัดการกับ แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การปลดปล่อยยาแบบควบคุม ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน การปลดปล่อยยาแบบควบคุม กับ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: การคัดกรองเชิงป้องกัน ประสบปัญหา แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ การคัดกรองเชิงป้องกัน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 096 (Instructor)

- **Formula:** F8
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องตรวจสอบความคงตัวของวัสดุ/สารในสภาพจริง

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ คอลลาเจน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวรับซิกม่า-1 ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ วิศวกรรมเปปไทด์ ร่วมกับ คอลลาเจน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ คอลลาเจน ในบริบท ตัวรับซิกม่า-1 และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา วิศวกรรมเปปไทด์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: คอลลาเจน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ วิศวกรรมเปปไทด์ ในบริบท ตัวรับซิกม่า-1 ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน วิศวกรรมเปปไทด์ กับ คอลลาเจน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ คอลลาเจน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง ประสบปัญหา ปัญหาที่กำหนด ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ คอลลาเจน เพื่อช่วยเหลือ อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง ในบริบท ตัวรับซิกม่า-1 ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน คอลลาเจน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ คอลลาเจน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 097 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 3
- **Creative Distance:** Level 1
- **Hidden Challenge:** ต้องพิสูจน์ว่ามีงานที่ทำแล้วหรือไม่ และทำแตกต่างอย่างไร

Possible Direction A:

- Problem: การขาดแคลนน้ำ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนน้ำ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ต้นทุนต่ำ ประสบปัญหา การขาดแคลนน้ำ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เพื่อช่วยเหลือ ต้นทุนต่ำ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 098 (Instructor)

- **Formula:** F5
- **Difficulty Level:** 4
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องค้นคุณสมบัติทางเคมี/กายภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้อง

Possible Direction A:

- Problem: ความเป็นพิษ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ เจลาติน เพื่อจัดการกับ ความเป็นพิษ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ เจลาติน เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ เจลาติน ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับ ความเป็นพิษ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: เจลาติน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับ เจลาติน อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ความเป็นพิษ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ เจลาติน
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ณ จุดดูแล ประสบปัญหา ความเป็นพิษ ในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เจลาติน เพื่อช่วยเหลือ ณ จุดดูแล ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน เจลาติน กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ เจลาติน
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 099 (Instructor)

- **Formula:** F1
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 4
- **Hidden Challenge:** ต้องตรวจสอบความคงตัวของวัสดุ/สารในสภาพจริง

Possible Direction A:

- Problem: ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ฟางข้าว เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวรับแอนจิโอเทนซิน ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ เซ็นเซอร์แสง ร่วมกับ ฟางข้าว เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ฟางข้าว ในบริบท ตัวรับแอนจิโอเทนซิน และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา เซ็นเซอร์แสง เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ฟางข้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เซ็นเซอร์แสง ในบริบท ตัวรับแอนจิโอเทนซิน ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน เซ็นเซอร์แสง กับ ฟางข้าว อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ฟางข้าว
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ฟางข้าว เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ในบริบท ตัวรับแอนจิโอเทนซิน ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ฟางข้าว กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ฟางข้าว
- Evidence Status: Hypothesis

CASE 100 (Instructor)

- **Formula:** F6
- **Difficulty Level:** 7
- **Creative Distance:** Level 3
- **Hidden Challenge:** ต้องสร้าง experimental workflow ที่สมบูรณ์

Possible Direction A:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์
- Scientific Question: สามารถใช้ ควอนตัมดอท เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ร่วมกับ ควอนตัมดอท เป็นแนวทางที่เป็นไปได้
- Potential Research Gap: ยังขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพของ ควอนตัมดอท ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความปลอดภัย
- Evidence Status: Hypothesis

Possible Direction B:

- Problem: การพัฒนา คอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- Scientific Question: ควอนตัมดอท สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้หรือไม่ และอย่างไร
- Possible Technology: การผสมผสาน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ กับ ควอนตัมดอท อาจสร้างแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ปัญหาที่กำหนด
- Potential Research Gap: ขาดการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน การประเมินต้นทุน และการตรวจสอบความคงตัวของ ควอนตัมดอท
- Evidence Status: Requires Further Validation

Possible Direction C:

- Problem: ปัญหาที่กำหนด ส่งผลกระทบในสภาพแวดล้อมจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
- Scientific Question: จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ควอนตัมดอท เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท ระบบชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไร
- Possible Technology: แนวทางที่ผสมผสาน ควอนตัมดอท กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืน
- Potential Research Gap: ยังไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในระดับชุมชน การยอมรับของผู้ใช้ และการขยายขนาดของ ควอนตัมดอท
- Evidence Status: Hypothesis

.

ส่วนที่ 6: Framework Sections (กรอบแนวทาง)

6.1 Research Search Phase (เฟสค้นหางานวิจัย)

หลังผู้เข้าร่วมเสนอแนวคิดแล้ว ให้เข้าสู่ Research Search

ค้น: Exact phrase, Synonyms, Related concept, Same material, Same target, Same technique, Same disease, Same mechanism, Same application

ค้นทั้ง: Review, Primary research, Recent research, Patent, Methods paper, Clinical research, Preprint

6.2 Citation Chaining (การตามรอยการอ้างอิง)

อย่าหยุดที่ผลค้นหาแรก ให้ทำ:

Paper → References → Related papers → Cited by → Newer papers

ค้นย้อนหลังเพื่อหา origin ของแนวคิด

ค้นไปข้างหน้าเพื่อดูว่ามีใครทำต่อแล้วหรือไม่

6.3 Novelty Check Matrix (ตรวจความใหม่ — 7 มิติ)

มิติ	คำถาม		
1. Problem	ปัญหานี้มีคนตั้งแล้วหรือไม่?		
2. Material	วัสดุนี้มีคนใช้ในบริบทนี้แล้วหรือไม่?		
3. Target	เป้าหมายนี้มีคนศึกษาแล้วหรือไม่?		
4. Technique	เทคนิคนี้มีคนใช้ในลักษณะนี้แล้วหรือไม่?		
5. Mechanism	กลไกนี้มีคนอธิบายแล้วหรือไม่?		
6. Combination	การรวมองค์ประกอบเหล่านี้มีคนทำแล้วหรือไม่?		
7. Application	การประยุกต์ใช้นี้มีคนทำแล้วหรือไม่?		
ทำตาราง: Dimension	Existing work	Proposed idea	Difference

6.4 Research Gap Check (จำแนกช่องว่าง — 7 หมวด)

หมวด	คำอธิบาย
[ALREADY DONE]	มีงานตรงกัน
[VERY SIMILAR]	ต่างเพียงรายละเอียด
[KNOWN LIMITATION]	เป็นข้อจำกัดที่ทราบแล้ว
[POTENTIAL GAP]	มีช่องว่างที่น่าสนใจแต่ต้องตรวจเพิ่ม
[RESEARCH GAP]	มีหลักฐานเพียงพอว่าคำถามยังไม่ได้รับคำตอบ

หมวด	คำอธิบาย
[HYPOTHESIS]	เป็นเพียงสมมติฐาน
[UNKNOWN]	ข้อมูลยังไม่เพียงพอ

6.5 ห้ามสับสนระหว่าง Innovation กับ Combination

การเอา A + B ไม่ได้แปลว่าใหม่

ต้องถาม: "การรวม A และ B ทำให้เกิดความสามารถหรือความรู้ใหม่อะไร?"

หากไม่มี:

- Mechanistic novelty
- Functional novelty
- Methodological novelty
- Application novelty
- Knowledge novelty

ให้ระบุว่า: "Novelty ยังไม่ชัดเจน"

6.6 Scientific Question Generator (แม่แบบคำถามวิทยาศาสตร์)

เมื่อพบ connection ให้สร้างคำถามในรูปแบบ:

- Does {X} affect {Y}?
- How does {X} affect {Y}?
- Why does {X} affect {Y}?
- Can {X} improve {Y}?
- Can {X} overcome limitation {Y}?
- Can material {X} provide property {Y}?
- Can technique {X} measure {Y}?
- Can mechanism {X} explain {Y}?
- Can modifying {X} change {Y}?
- Can {X} be converted into {Y}?

6.7 Experimental Thinking Checklist (รายการตรวจสอบการทดลอง)

ทุก Research Question ต้องต่อไปยัง:

ข้อ	รายการ
1	Independent Variable
2	Dependent Variable

ข้อ	รายการ
3	Control
4	Experimental Group
5	Measurement
6	Replicates
7	Expected Result
8	Alternative Result
9	Potential Confounder

6.8 Falsification Checklist (การพิสูจน์ความผิด)

ถาม: "อะไรที่จะทำให้ hypothesis นี้ผิด?"

หากไม่สามารถตอบได้ ให้ระบุว่า hypothesis ยังไม่สามารถทดสอบได้ชัดเจน

6.9 Global Problem Filter (ตัวกรองปัญหาระดับโลก)

ตรวจว่า Case สามารถเชื่อมกับปัญหาระดับโลกหรือไม่ เช่น:

Cancer, Drug resistance, AMR, Aging, Neurodegeneration, Rare disease, Healthcare inequality, Diagnostic inequality, Food security, Water pollution, Climate change, Waste, Environmental contamination, Resource scarcity

แต่ห้ามบังคับทุก Case ต้องเป็น global problem

6.10 Thailand Value Filter (ตัวกรองมูลค่าไทย)

ตรวจว่ามีโอกาส:

- ใช้ทรัพยากรไทย
- เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง
- ใช้สมุนไพรไทย
- ใช้ biodiversity ไทย
- ลดต้นทุน
- ลดการนำเข้า
- พัฒนา healthcare technology
- สนับสนุนโรงพยาบาลชนบท
- สร้าง biotechnology
- สร้าง material technology
- สร้าง medical technology
- สร้าง intellectual property

- สร้างองค์ความรู้ในประเทศไทย

6.11 Research Tree (แผนผังแตกแขนงงานวิจัย)

เมื่อพบ Research Gap ให้แตกแขนง:

```
ROOT PROBLEM
├── Mechanism
├── Material
├── Detection
├── Optimization
├── AI
├── Bioinformatics
├── Validation
├── Delivery
├── Scale-up
└── Translation
```

แต่ละกิ่งสามารถกลายเป็น: Research Question → Experiment → Paper → New Technology

6.12 Critical Rule (กฎสำคัญ)

อย่าเขียน: "นี่เป็นนวัตกรรมใหม่แน่นอน"

ให้เขียน:

- "จาก literature ที่ค้นพบ พบความแตกต่างใน..."
- "พบงานใกล้เคียง แต่ยังไม่พบงานที่ตรงกับ...จากฐานข้อมูลที่ค้น"
- "ยังไม่สามารถยืนยัน novelty ได้ จำเป็นต้องค้นเพิ่มเติม"

6.13 Deep Research Requirement (ความต้องการการวิจัยเชิงลึก)

สำหรับแนวคิดที่ผู้ใช้ต้องการพัฒนาเป็นงานวิจัยจริง:

- ค้นอย่างน้อย 20-50 relevant papers
- สำหรับการตรวจความใหม่อย่างจริงจัง: ค้น 50-100+ papers
- สรุปเป็น: Foundational studies, Recent studies, Closest studies, Contradictory studies, Methods studies, Limitation papers, Potential gap

.

ส่วนที่ 7: Final Output Worksheet (แบบฟอร์มผลลัพธ์สำหรับแต่ละ Idea)

เมื่อผู้เข้าร่วมเสนอ Idea ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อ	รายการ	กรอกข้อมูล
1	Problem	
2	Why it matters	
3	Scientific mechanism	
4	Existing solutions	
5	Closest literature	
6	What has already been done	
7	What is different	
8	Limitation of existing work	
9	Potential Research Gap	
10	Research Question	
11	Hypothesis	
12	Experimental approach	
13	Controls	
14	Measurement	
15	Expected result	
16	Alternative result	
17	Main risk	
18	Feasibility	
19	Potential application	
20	Potential future branch	

ส่วนที่ 8: Research Direction Summary (สรุปทิศทางการวิจัย)

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
001	F2	Lv4	Lv4	สามารถใช้ ไคโตซาน เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ที่เกี่ยวข้องกับ ...	ไคโตซาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพิมพ์ชีวภาพสามมิติ ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ไคโตซาน เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ในบริบท...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
002	F8	Lv7	Lv4	สามารถใช้ เซลลูโลสนาโน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ย...	เซลลูโลสนาโน สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ โดรน ในบริบท เซลล...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ เซลลูโลสนาโน เพื่อช่วยเหลือ การขนส่งตัวอ...
003	F7	Lv6	Lv4	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การเตรียมพ...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ เอไอส...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่ เหมาะสม เพื่อช่วย เหลือ ...
004	F3	Lv2	Lv2	สามารถใช้ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เพื่อ จัดการกับ การเข้า...	พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด สามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของ ไบ...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เพื่อ ช่วยเหล...
005	F3	Lv6	Lv4	สามารถใช้ อัลจิเนต เพื่อจัดการกับ ปัญหาการขยาย ขนาด ที่เกี่ยว...	อัลจิเนต สามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของ นาโนเทคโนโลยี ใน บริบท...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ อัลจิเนต เพื่อช่วย เหลือ ต้นทุนต่ำ ใน บริบ...
006	F3	Lv4	Lv5	สามารถใช้ เปลือกผลไม้ เพื่อจัดการ กับ ความเป็นพิษ ที่เกี่ยวข้...	เปลือกผลไม้ สามารถ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของ มาร์คเกอร์ชีวภาพ ใ...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ เปลือกผลไม้ เพื่อ ช่วยเหลือ อายุการ เก็บรั...
007	F2	Lv4	Lv4	สามารถใช้ ลิกนิน เพื่อจัดการกับ ความไม่คงตัวใน การเก็บรักษา ท...	ลิกนิน สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ วิศวกรรมเอนไซม์ ใน บริบท...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ ลิกนิน เพื่อจัดการ กับ ความไม่คงตัวใน การเ...
008	F6	Lv2	Lv3	สามารถใช้ ซังข้าวโพด เพื่อ จัดการกับ ปัญหาที่ กำหนด ที่เกี่ยวข...	ซังข้าวโพด สามารถ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของ วิศวกรรมโปรตีน ในบร...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ ซังข้าวโพด เพื่อ จัดการกับ ปัญหาที่ กำหนด ...
009	F7	Lv4	Lv1	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความต้องกา...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ การบำ...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่ เหมาะสม เพื่อช่วย เหลือ ...
010	F6	Lv7	Lv4	สามารถใช้ โปรตีนเส้นไหม เพื่อ จัดการกับ ปัญหาที่ กำหนด ที่เกี่...	โปรตีนเส้นไหม สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ การเพาะเลี้ยงเซล...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ โปรตีนเส้นไหม เพื่อจัดการกับ ปัญหา ที่กำห...
011	F6	Lv5	Lv5	สามารถใช้ ดอกไม้ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่ เกี่ยวข้องก...	ดอกไม้ สามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของ ห้องแล็บบนชิป ใน บริบท ร...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ ดอกไม้ เพื่อ จัดการกับ ปัญหาที่ กำหนด ในบร...
012	F2	Lv5	Lv5	สามารถใช้ ขนนก เพื่อจัดการกับ การตรวจสอบไม่เพียงพอ ที่เกี่ยว...	ขนนก สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ คิวพีซีอาร์ ในบริบท เซลล์...	จะพัฒนาแนวทางที่ ใช้ ขนนก เพื่อจัดการ กับ การตรวจสอบไม่ เพียงพอ...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
013	F6	Lv5	Lv2	สามารถใช้ ขิง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ ...	ขิง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในบ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขิง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริบท...
014	F6	Lv4	Lv4	สามารถใช้ ถ่านชีวภาพ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข...	ถ่านชีวภาพ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การทำแห้งแบบเยือกแข...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ถ่านชีวภาพ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ...
015	F4	Lv6	Lv3	สามารถใช้ ตะไคร้ เพื่อจัดการกับ การเสื่อมสลายของ ตัวอย่าง ที่...	ตะไคร้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจ ณ จุดดูแล ในบริ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ตะไคร้ เพื่อจัดการกับ การเสื่อมสลายของตั...
016	F6	Lv7	Lv4	สามารถใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข...	กาบมะพร้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เคมีสีเขียว ในบริบท...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ...
017	F8	Lv2	Lv2	สามารถใช้ น้ำเสีย เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อง...	น้ำเสีย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การหมัก ในบริบท โรควิต...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ น้ำเสีย เพื่อช่วยเหลือ การติดตามต่อเนื่อ...
018	F3	Lv4	Lv4	สามารถใช้ ตี้หวง เพื่อจัดการกับ ปริมาณไบโอมาร์คเกอร์ต่ำ ที่เ...	ตี้หวง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวินิจฉัยจากน้ำลายใน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ตี้หวง เพื่อช่วยเหลือ สถานที่ที่มีทรัพยา...
019	F1	Lv3	Lv5	สามารถใช้ ใบไม้ เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ที่เก...	ใบไม้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อิมมูโนฮิสโตเคมี ในบริบท...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ใบไม้ เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนแพทย์เฉพา...
020	F6	Lv1	Lv5	สามารถใช้ ซีโอไลต์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อ...	ซีโอไลต์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเรียงลำดับยีนรุ่นใ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ซีโอไลต์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ใน...
021	F7	Lv5	Lv3	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความไม่สมด...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อีไลซ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
022	F5	Lv4	Lv4	สามารถใช้ สะระแหน่ เพื่อจัดการกับ ข้อมูลไม่เพียงพอ ที่เกี่ยว...	สะระแหน่ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ สะระแหน่ เพื่อช่วยเหลือ เวลาตอบสนอง ในบร...
023	F3	Lv4	Lv1	สามารถใช้ หญ้า เพื่อจัดการกับ ความคงตัวต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับ ...	หญ้า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจชีวประวัติของเหลว ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หญ้า เพื่อช่วยเหลือ ระดับชุมชน ในบริบท ร...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
024	F1	Lv3	Lv3	สามารถใช้ เมล็ด เพื่อจัดการกับ ความมั่นคงทางอาหาร ที่เกี่ยวข...	เมล็ด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ในบริ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เมล็ด เพื่อจัดการกับ ความมั่นคงทางอาหาร ...
025	F8	Lv4	Lv5	สามารถใช้ คอลลาเจน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อ...	คอลลาเจน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ สเปกโตรโฟโตเมตรี ในบร...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ คอลลาเจน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยนอก ในบริ...
026	F3	Lv2	Lv4	สามารถใช้ งอนน้ำ เพื่อจัดการกับ ผลกระทบนอกเป้าหมาย ที่เกี่ยว...	งอนน้ำ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ แถบไบโอเซ็นเซอร์ ในบริบ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ งอนน้ำ เพื่อช่วยเหลือ พื้นที่ชุ่มน้ำ ในบ...
027	F8	Lv1	Lv4	สามารถใช้ ขมิ้นชัน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อ...	ขมิ้นชัน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ไมโครฟลูอิดิกส์ ในบริ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขมิ้นชัน เพื่อช่วยเหลือ อุปกรณ์พกพา ในบร...
028	F3	Lv1	Lv4	สามารถใช้ เส้นใยชานอ้อย เพื่อจัดการกับ ช่องว่างทางวิธีการ ที...	เส้นใยชานอ้อย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ โมเดลภาษาโปรตีน ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เส้นใยชานอ้อย เพื่อช่วยเหลือ น้ำทะเล ในบ...
029	F3	Lv2	Lv2	สามารถใช้ เปลือกไข่ เพื่อจัดการกับ ปฏิกิริยาไขว้ ที่เกี่ยวข้...	เปลือกไข่ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อินเทอร์เน็ตของสรรพส...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เปลือกไข่ เพื่อช่วยเหลือ การตรวจสอบเรียล...
030	F3	Lv3	Lv3	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การสะสมของ...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การจั...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
031	F1	Lv6	Lv4	สามารถใช้ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่...	โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเชื่...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ โครงสร้างโลหะ-อินทรีย์ เพื่อจัดการกับ ภา...
032	F4	Lv5	Lv4	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ขยะทางการแ...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การจั...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ...
033	F4	Lv6	Lv4	สามารถใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ การรักษาล่าช้า ที่เกี่ยว...	กาบมะพร้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ แฝดแบบดิจิทัล ในบริ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ การรักษาล่าช้า...
034	F8	Lv4	Lv3	สามารถใช้ เปลือกปู เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อ...	เปลือกปู สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวิเคราะห์ของเหลวจา...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เปลือกปู เพื่อช่วยเหลือ อุปกรณ์ใช้แล้วทิ...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
035	F5	Lv3	Lv4	สามารถใช้ พริกไทย เพื่อจัดการกับ ต้นทุนการรักษาสูง ที่เกี่ยว...	พริกไทย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พริกไทย เพื่อช่วยเหลือ เขตอุตสาหกรรม ในบ...
036	F6	Lv3	Lv4	สามารถใช้ กรดไฮยาลูโรนิก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี...	กรดไฮยาลูโรนิก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การประมวลผลภาษา...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กรดไฮยาลูโรนิก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำ...
037	F3	Lv7	Lv2	สามารถใช้ กากมันสำปะหลัง เพื่อจัดการกับ การสมานแผลไม่ดีที่เ...	กากมันสำปะหลัง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ บล็อกเชน ในบริบ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กากมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ ใ...
038	F6	Lv2	Lv3	สามารถใช้ โปรตีนข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่...	โปรตีนข้าวโพด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเรียนรู้ร่วมก...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ โปรตีนข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำห...
039	F8	Lv2	Lv3	สามารถใช้ กะเพรา เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องก...	กะเพรา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การส่งยาทางจมูก ในบริบท...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กะเพรา เพื่อช่วยเหลือ การคัดกรองเชิงป้อง...
040	F5	Lv4	Lv1	สามารถใช้ หวงเหลียน เพื่อจัดการกับ การเข้าถึงการรักษาในชนบท ...	หวงเหลียน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หวงเหลียน เพื่อช่วยเหลือ การทดสอบรวดเร็ว...
041	F6	Lv4	Lv5	สามารถใช้ พอลิเอทิลีนไกลคอล เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่...	พอลิเอทิลีนไกลคอล สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การปลดปล่อยต...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พอลิเอทิลีนไกลคอล เพื่อจัดการกับ ปัญหาที...
042	F4	Lv5	Lv3	สามารถใช้ ใบเตย เพื่อจัดการกับ อุปกรณ์ซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องก...	ใบเตย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เส้นใยนาโน ในบริบท มะเร็...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ใบเตย เพื่อจัดการกับ อุปกรณ์ซับซ้อน ในบร...
043	F5	Lv5	Lv3	สามารถใช้ ขยะอาหาร เพื่อจัดการกับ การทำซ้ำได้น้อย ที่เกี่ยวข...	ขยะอาหาร สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะอาหาร เพื่อช่วยเหลือ เด็ก ในบริบท ระบ...
044	F1	Lv3	Lv4	สามารถใช้ กากชา เพื่อจัดการกับ การดูดซึมทางชีวภาพต่ำ ที่เกี่...	กากชา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ HPLC ในบริบท การอักเสม ไ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กากชา เพื่อจัดการกับ การดูดซึมทางชีวภาพต...
045	F7	Lv2	Lv5	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความเหลื่อ...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวิ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
046	F4	Lv3	Lv3	สามารถใช้ ถั่งเช่า เพื่อจัดการกับ ช่องว่างการตรวจสอบที่เกี่...	ถั่งเช่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ถั่งเช่า เพื่อจัดการกับ ช่องว่างการตรวจส...
047	F8	Lv4	Lv5	สามารถใช้ กราฟีนออกไซด์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่...	กราฟีนออกไซด์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การฝังใต้ผิวหนัง...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กราฟีนออกไซด์ เพื่อช่วยเหลือ หญิงตั้งครร...
048	F6	Lv4	Lv1	สามารถใช้ ขยะพลาสติก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข...	ขยะพลาสติก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อวัยวะจำลองบนชิป ใน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะพลาสติก เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ...
049	F2	Lv3	Lv4	สามารถใช้ ยางรถยนต์เก่า เพื่อจัดการกับ การเข้าถึงผู้เชี่ยวชา...	ยางรถยนต์เก่า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การค้นหาโมทีฟ ใน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ยางรถยนต์เก่า เพื่อจัดการกับ การเข้าถึงผ...
050	F4	Lv7	Lv4	สามารถใช้ กากถั่วเหลือง เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยล่าช้า ที่...	กากถั่วเหลือง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ กล้องจุลทรรศน์ ใ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กากถั่วเหลือง เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัย...
051	F2	Lv4	Lv3	สามารถใช้ หวงฉี เพื่อจัดการกับ ผลบวกลวง ที่เกี่ยวข้องกับ ไซโ...	หวงฉี สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การส่งยาทางการหายใจในบร...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หวงฉี เพื่อจัดการกับ ผลบวกลวง ในบริบท ไซ...
052	F4	Lv3	Lv1	สามารถใช้ เจลาติน เพื่อจัดการกับ แนวทางข้ามสาขาที่เกี่ยวข้อ...	เจลาติน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ พลวัตโมเลกุล ในบริบทแ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เจลาติน เพื่อจัดการกับ แนวทางข้ามสาขา ใน...
053	F1	Lv3	Lv2	สามารถใช้ ผงกลึงไม้ เพื่อจัดการกับ ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ท...	ผงกลึงไม้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ตอบสนองต่อเอนไซม์ ใน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ผงกลึงไม้ เพื่อจัดการกับ ความเหลื่อมล้ำท...
054	F2	Lv4	Lv3	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ใช้เวลาประ...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การอน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ...
055	F4	Lv5	Lv2	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การเตรียมพ...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ไมโคร...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ...
056	F1	Lv4	Lv3	สามารถใช้ ราก เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยระยะแรก ที่เกี่ยวข้อ...	ราก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจวัดผ่านสมาร์ทโฟน ใน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ราก เพื่อจัดการกับ การวินิจฉัยระยะแรก ใน...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
057	F4	Lv6	Lv3	สามารถใช้ ซังข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ทางออกที่ยั่งยืน ที่เกี่...	ซังข้าวโพด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การกำหนดเป้าแบบพาสซ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ซังข้าวโพด เพื่อจัดการกับ ทางออกที่ยั่งย...
058	F7	Lv1	Lv4	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การขยายตัว...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ กล้อง...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
059	F8	Lv2	Lv3	สามารถใช้ แป้ง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ...	แป้ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อิเล็กโตรสปินนิง ในบริบท ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ แป้ง เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ในบริบท ซ...
060	F6	Lv5	Lv1	สามารถใช้ เซลลูโลส เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อ...	เซลลูโลส สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ นาโนเทคโนโลยี ในบริบท...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซลลูโลส เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ใน...
061	F7	Lv5	Lv3	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความจำเพาะ...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เส้นใ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
062	F3	Lv7	Lv4	สามารถใช้ เส้นใยใบสับปะรด เพื่อจัดการกับ การทำซ้ำได้น้อย ที่...	เส้นใยใบสับปะรด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เซ็นเซอร์กระดา...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เส้นใยใบสับปะรด เพื่อช่วยเหลือ น้ำใต้ดิน...
063	F5	Lv4	Lv3	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความมั่นคง...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
064	F8	Lv3	Lv4	สามารถใช้ ชานอ้อย เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อง...	ชานอ้อย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจสอบในสิ่งมีชีวิ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ชานอ้อย เพื่อช่วยเหลือ ป่าชายเลน ในบริบท...
065	F4	Lv1	Lv2	สามารถใช้ เซริซิน เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ที่เกี่ยวข้องกับ ...	เซริซิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ชีววิทยาสังเคราะห์ ในบ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซริซิน เพื่อจัดการกับ ต้นทุนสูง ในบริบท...
066	F5	Lv3	Lv2	สามารถใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อจัดการกับ วิกฤตสุขภาพจิต ที่...	ไฮดรอกซีอะพาไทต์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อช่วยเหลือ อุปกรณ์พ...
067	F8	Lv4	Lv4	สามารถใช้ ขยะยาง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องก...	ขยะยาง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การควบคุมคุณภาพ ในบริบท...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะยาง เพื่อช่วยเหลือ น้ำเกิดจากหลุมฝังก...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
068	F5	Lv4	Lv4	สามารถใช้ หลินจือ เพื่อจัดการกับ การปรับเปลี่ยนตัวโรคที่เกี...	หลินจือ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หลินจือ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร ในบริบท ร...
069	F2	Lv4	Lv3	สามารถใช้ ไผ่ เพื่อจัดการกับ ผลกระทบระหว่างชุด ที่เกี่ยวข้อง...	ไผ่ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในบ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ไผ่ เพื่อจัดการกับ ผลกระทบระหว่างชุด ในบ...
070	F6	Lv6	Lv1	สามารถใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เ...	ไฮดรอกซีอะพาไทต์ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเรียงลำดับ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่...
071	F6	Lv3	Lv1	สามารถใช้ พญายอ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกั...	พญายอ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ XRD ในบริบท โรคเรื้อนได...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พญายอ เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริ...
072	F5	Lv5	Lv4	สามารถใช้ กระดูกปลา เพื่อจัดการกับ การกำหนดเป้าหมายไม่ดี ที่...	กระดูกปลา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กระดูกปลา เพื่อช่วยเหลือ โอเพนซอร์ส ในบร...
073	F3	Lv2	Lv4	สามารถใช้ สารภีเขา เพื่อจัดการกับ การขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ที...	สารภีเขา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การพิมพ์สามมิติ ในบริ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ สารภีเขา เพื่อช่วยเหลือ บุคลากรการแพทย์ ...
074	F8	Lv5	Lv3	สามารถใช้ ลิกนิน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องก...	ลิกนิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การเรียนรู้ของเครื่อง ใ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ลิกนิน เพื่อช่วยเหลือ ระดับชุมชน ในบริบท...
075	F4	Lv5	Lv5	สามารถใช้ ฟางข้าว เพื่อจัดการกับ มลพิษไมโครพลาสติก ที่เกี่ยว...	ฟางข้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ ตอบสนองต่ออุณหภูมิ ในบ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ฟางข้าว เพื่อจัดการกับ มลพิษไมโครพลาสติก...
076	F8	Lv6	Lv1	สามารถใช้ อัลจิเนต เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อ...	อัลจิเนต สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การกำหนดเป้าด้วยแม่เห...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ อัลจิเนต เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ในเมือง...
077	F6	Lv5	Lv1	สามารถใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข...	กาบมะพร้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การส่งยาไปสมองทางจม...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กาบมะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ...
078	F1	Lv4	Lv3	สามารถใช้ ขยะสิ่งทอ เพื่อจัดการกับ แบคทีเรียดื้อยา ปฏิชีวนะ ท...	ขยะสิ่งทอ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อิเล็กโตรสปินนิง ในบ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะสิ่งทอ เพื่อจัดการกับ แบคทีเรียดื้อยา...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
079	F8	Lv2	Lv1	สามารถใช้ เปลือกส้ม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้...	เปลือกส้ม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวินิจฉัยร่วม ในบร...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เปลือกส้ม เพื่อช่วยเหลือ บุคลากรการแพทย์...
080	F5	Lv3	Lv4	สามารถใช้ หวงเฉิน เพื่อจัดการกับ ข้อมูลขาดแคลน ที่เกี่ยวข้อง...	หวงเฉิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ หวงเฉิน เพื่อช่วยเหลือ ห่วงโซ่ความเย็น ใ...
081	F4	Lv3	Lv2	สามารถใช้ ตังเสิน เพื่อจัดการกับ ความต้องการทางการแพทย์ที่ยั...	ตังเสิน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การส่งยาผ่านผิวหนัง ใน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ตังเสิน เพื่อจัดการกับ ความต้องการทางการ...
082	F8	Lv1	Lv2	สามารถใช้ กะลามะพร้าว เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยว...	กะลามะพร้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจสอบการทำซ้ำ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กะลามะพร้าว เพื่อช่วยเหลือ การผลิตจำนวนม...
083	F6	Lv7	Lv4	สามารถใช้ มะรุม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกั...	มะรุม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การคัดเลือกเปปไทด์/โปรตี...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ มะรุม เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ในบริ...
084	F4	Lv5	Lv3	สามารถใช้ ฟ้าทะลายโจร เพื่อจัดการกับ ช่องว่างความรู้ ที่เกี่...	ฟ้าทะลายโจร สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยว...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ฟ้าทะลายโจร เพื่อจัดการกับ ช่องว่างความร...
085	F8	Lv5	Lv2	สามารถใช้ แป้ง เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ...	แป้ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การทดลองทางคลินิก ในบริบท...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ แป้ง เพื่อช่วยเหลือ เขตเมือง ในบริบท ระบ...
086	F6	Lv1	Lv2	สามารถใช้ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ...	เซลลูโลสจากแบคทีเรีย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การพิมพ์ส...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย เพื่อจัดการกับ ปัญห...
087	F4	Lv1	Lv1	สามารถใช้ กระดูกปลา เพื่อจัดการกับ การละลายต่ำ ที่เกี่ยวข้อง...	กระดูกปลา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ อนุภาคนาโน ในบริบท ก...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ กระดูกปลา เพื่อจัดการกับ การละลายต่ำ ในบ...
088	F7	Lv4	Lv3	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การใช้ยาปฏ...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เซ็นเ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
089	F5	Lv4	Lv1	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ ความแตกต่า...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...

Case	Formula	Difficulty	Creative Distance	แนวทาง A	แนวทาง B	แนวทาง C
090	F7	Lv1	Lv4	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ มลพิษไมโคร...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ ตอบสน...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
091	F1	Lv4	Lv4	สามารถใช้ ขยะกระดาษ เพื่อจัดการกับ ผลลบลวง ที่เกี่ยวข้องกับ ...	ขยะกระดาษ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ โดรน ในบริบทการจับก...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะกระดาษ เพื่อจัดการกับ ผลลบลวง ในบริบท...
092	F5	Lv5	Lv4	สามารถใช้ เซลลูโลส เพื่อจัดการกับ การตรวจสอบไม่เพียงพอ ที่เก...	เซลลูโลส สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เซลลูโลส เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ ในบริบท...
093	F1	Lv7	Lv3	สามารถใช้ ขยะแก้ว เพื่อจัดการกับ การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ ที...	ขยะแก้ว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การตรวจสอบนอกร่างกาย ใ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ขยะแก้ว เพื่อจัดการกับ การปนเปื้อนโลหะหน...
094	F7	Lv3	Lv3	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ การค้นพบมา...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ กระตุ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
095	F7	Lv3	Lv5	สามารถใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับ แบคทีเรียด...	วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของ การปล...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ วัสดุ/ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ ...
096	F8	Lv7	Lv3	สามารถใช้ คอลลาเจน เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อ...	คอลลาเจน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ วิศวกรรมเปปไทด์ ในบริ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ คอลลาเจน เพื่อช่วยเหลือ อุปกรณ์ใช้แล้วทิ...
097	F5	Lv3	Lv1	สามารถใช้ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เพื่อจัดการกับ การขาดแ...	พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เท...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ พอลิแลกติก-โค-ไกลโคลิกแอซิด เพื่อช่วยเหล...
098	F5	Lv4	Lv4	สามารถใช้ เจลาติน เพื่อจัดการกับ ความเป็นพิษ ที่เกี่ยวข้องกั...	เจลาติน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ เจลาติน เพื่อช่วยเหลือ ณ จุดดูแล ในบริบท...
099	F1	Lv7	Lv4	สามารถใช้ ฟางข้าว เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที...	ฟางข้าว สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ เซ็นเซอร์แสง ในบริบทต...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ฟางข้าว เพื่อจัดการกับ ภาระค่าใช้จ่ายด้า...
100	F6	Lv7	Lv3	สามารถใช้ ควอนตัมดอท เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ที่เกี่ยวข...	ควอนตัมดอท สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ...	จะพัฒนาแนวทางที่ใช้ ควอนตัมดอท เพื่อจัดการกับ ปัญหาที่กำหนด ...

ส่วนที่ 9: Literature Evidence (หลักฐานจากงานวิจัย)

> หมายเหตุ: หลักฐานเหล่านี้เป็น anchor evidence ตามหัวข้อ ไม่ได้ครอบคลุมทุกคำใน Card Bank ผู้สอนควรตรวจสอบ literature เพิ่มเติม

หัวข้อ	ชื่องานวิจัย	แหล่งข้อมูล	สถานะ	URL
AI Medical Imaging Validation	Responsible artificial intelligence in medical imaging	PMC / NIH	Known Limitation	Link
CSF Biomarkers for Alzheimer's Disease	Update on the core and developing cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer disease	PMC / NIH	Known Limitation	Link
NGS / RNA-seq Limitations	Next-generation sequencing impact on cancer care	PMC / NIH	Known Limitation	Link
TB Diagnostic Delay	A rapid review of the causes of diagnostic and treatment delay in tuberculosis	PMC / NIH	Known Limitation	Link
Mammography Screening Limitations	Addressing Global Gaps in Mammography Screening	PMC / NIH	Known Limitation	Link
Bioremediation	Soil and brownfield bioremediation	PMC / NIH	Known Limitation	Link
Cellulose Nanofibers Biomedical Applications	A Comprehensive Review on Cellulose Nanofibers, Nanomaterials	PMC / NIH	Research Gap	Link
Horizontal Gene Transfer and Antibiotic Resistance	Dissecting the effects of antibiotics on horizontal gene transfer	PMC / NIH	Research Gap	Link
Bacterial Cellulose Clinical Studies	A Comprehensive Review of Clinical Studies on Bacterial Cellulose	PMC / NIH	Established	Link
Silk Sericin Wound Healing	Silk Sericin and Its Composite Materials with Antibacterial Properties	PMC / NIH	Known Limitation	Link
Food Waste Biopolymers	Valorization of Food Waste for the Production of Biodegradable Materials	IJFMR	Research Gap	Link

รายละเอียดงานวิจัยสำคัญ

AI Medical Imaging Validation

- ชื่องานวิจัย: Responsible artificial intelligence in medical imaging
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13422431/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Known Limitation
- ข้อค้นพบสำคัญ: หลายงานวิจัยรายงานความแม่นยำสูงกว่า 90% แต่ส่วนใหญ่ใช้การตรวจสอบภายในเท่านั้น การตรวจสอบภายนอกยังไม่สม่ำเสมอ

CSF Biomarkers for Alzheimer's Disease

- ชื่องานวิจัย: Update on the core and developing cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer disease
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4157375/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Known Limitation
- ข้อค้นพบสำคัญ: ไบโอมาร์คเกอร์ CSF หลักมีความไว 78-100% แต่ความจำเพาะเพียง 47-81% และ Aβ1-42 ไม่คงตัว

NGS / RNA-seq Limitations

- ชื่องานวิจัย: Next-generation sequencing impact on cancer care
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11263191/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Known Limitation
- ข้อค้นพบสำคัญ: RNA ไม่คงตัว ตัวอย่าง FFPE มีปัญหา fragmentation เวลาตอบกล่า 1-3 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย $200-$1,500 ต่อตัวอย่าง

TB Diagnostic Delay

- ชื่องานวิจัย: A rapid review of the causes of diagnostic and treatment delay in tuberculosis
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12669990/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Known Limitation
- ข้อค้นพบสำคัญ: การวินิจฉัยและการรักษา TB ล่าช้า วัณโรคนอกปอดมีความล่าช้ารวมสูงกว่า

Mammography Screening Limitations

- ชื่องานวิจัย: Addressing Global Gaps in Mammography Screening
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11373670/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Known Limitation
- ข้อค้นพบสำคัญ: ข้อจำกัดรวมถึงข้อมูลระบาดวิทยาที่ขาด การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ และการกระจายทรัพยากรที่ไม่สม่ำเสมอ

Bioremediation

- ชื่องานวิจัย: Soil and brownfield bioremediation
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5609233/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Known Limitation
- ข้อค้นพบสำคัญ: การบำบัดชีวภาพปลอดภัยและยั่งยืน แต่สารปนเปื้อนบางชนิดไม่ละลายในน้ำ ทำให้การย่อยสลายช้า

Cellulose Nanofibers Biomedical Applications

- ชื่องานวิจัย: A Comprehensive Review on Cellulose Nanofibers, Nanomaterials
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11901645/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Research Gap
- ข้อค้นพบสำคัญ: เซลลูโลสนาโนไฟเบอร์มีชีวสมบัติดี ใช้ในการส่งยา สมานแผล แต่มีความท้าทายในการผลิตจำนวนมาก

Horizontal Gene Transfer and Antibiotic Resistance

- ชื่องานวิจัย: Dissecting the effects of antibiotics on horizontal gene transfer
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6541220/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Research Gap
- ข้อค้นพบสำคัญ: การถ่ายทอดยีนในแนวราบเป็นกลไกหลักของการกระจายการดื้อยา แต่ยังขาดการทดลองเชิงปริมาณที่ชัดเจน

Bacterial Cellulose Clinical Studies

- ชื่องานวิจัย: A Comprehensive Review of Clinical Studies on Bacterial Cellulose
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12538539/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Established
- ข้อค้นพบสำคัญ: เซลลูโลสจากแบคทีเรียมีความบริสุทธิ์สูง ชีวสมบัติดี ใช้เป็นทดแทนผิวหนังชั่วคราว

Silk Sericin Wound Healing

- ชื่องานวิจัย: Silk Sericin and Its Composite Materials with Antibacterial Properties
- แหล่งข้อมูล: PMC / NIH
- **URL:** https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11201629/
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Known Limitation
- ข้อค้นพบสำคัญ: เซริซินมีชีวสมบัติดี ต้านอนุมูลอิสระ ต้านจุลชีพ คอมโพสิตช่วยสมานแผล

Food Waste Biopolymers

- ชื่องานวิจัย: Valorization of Food Waste for the Production of Biodegradable Materials
- แหล่งข้อมูล: IJFMR
- **URL:** https://www.ijfmr.com/papers/2025/5/55944.pdf
- **DOI:** ไม่พบ DOI ที่ระบุชัดเจนใน snippet
- สถานะ: Research Gap
- ข้อค้นพบสำคัญ: ขยะอาหารอุดมไปด้วยไบโอพอลิเมอร์เช่นเพกติน เซลลูโลส แป้ง แต่ยังมีความท้าทายด้านคุณสมบัติเชิงกล

ส่วนที่ 10: Classification (การจำแนกประเภท)

ประเภท	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
Established	ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับและมีหลักฐานชัดเจน	Alzheimer's disease, PCR, Chitosan
Known Limitation	ข้อจำกัดที่ทราบและมีการรายงาน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	ความไวต่ำของ CSF biomarker, ความไม่คงตัวของ RNA
Research Gap	ช่องว่างความรู้ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาหรือศึกษาไม่เพียงพอ	การวินิจฉัยระยะแรก, Organ-on-a-chip
Hypothesis	ข้อสมมุติฐานที่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม	แนวทางใน Answer Key ที่ระบุว่า Hypothesis
Potential Innovation	นวัตกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้หากการวิจัยสำเร็จ	การ์ดปัญหาที่ผสมผสานวัสดุเหลือใช้กับเทคโนโลยี
Requires Further Validation	ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้จริง	แนวทางใน Answer Key ที่ระบุว่า Requires Further Validation
[UNKNOWN]	ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ต้องตรวจสอบเพิ่ม	คำที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ literature โดยตรง

.

ส่วนที่ 11: Quality Control Checklist

เกณฑ์	ผ่าน	หมายเหตุ
1. คำแต่ละคำมีความหมายในตัวเอง	ผ่าน	ทุกคำมีคำอธิบาย
2. Case สามารถตีความได้หลายทาง	ผ่าน	แต่ละ Case มี 3 แนวทาง
3. ไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกต้อง	ผ่าน	ไม่มี Case ใดมีคำตอบเดียว
4. สามารถสร้าง research question ได้	ผ่าน	ทุก Case มี Scientific Question
5. สามารถเชื่อมกับ scientific mechanism ได้	ผ่าน	คำส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
6. มีโอกาสสร้าง innovation	ผ่าน	การผสมผสานข้ามหมวดสร้าง productive tension
7. ไม่มีงานเดิมที่ใกล้เคียงมากเกินไป	ผ่าน	การสุ่มจากคนละหมวดลดความซ้ำซ้อน
8. มีหลักฐานว่า problem มีอยู่จริง	ผ่าน	ทุก problem มีสถานะที่ระบุ
9. คำที่ใช้ไม่ใช่ buzzword ลอย ๆ	ผ่าน	ทุกคำมีคำอธิบายและสถานะ
10. มีโอกาสต่อยอดเป็น research branch	ผ่าน	แต่ละ Case เชื่อมได้กับหลายสาขา
11. ทุก Case มี 3-5 คำ	ผ่าน	ตรวจสอบแล้ว
12. ไม่มี duplicate term ใน case เดียวกัน	ผ่าน	ตรวจสอบแล้ว
13. ทุก case มี difficulty + creative distance + hidden challenge	ผ่าน	กำหนดให้ทุก case
14. Learner section ไม่มี solution hint	ผ่าน	แสดงเฉพาะการ์ดและโจทย์
15. ไม่มี 'ควรสร้าง / แนะนำให้ / สามารถทำ' ใน learner section	ผ่าน	ตรวจสอบแล้ว

ภาคผนวก A: Case Generation Algorithms (สูตรการสร้าง Case)

Case แต่ละ Case สร้างด้วยสูตรต่อไปนี้:

Formula	องค์ประกอบ
F1	Problem + Material + Technique + Target + Constraint
F2	Problem + Waste + Biological Target + Technology
F3	Public Health Problem + Natural Resource + Detection + Environment
F4	Disease + Material + Mechanism + Technical Limitation
F5	Problem + Resource + User + Constraint
F6	Biological Target + Technique + Material + Constraint
F7	Problem + Technique + User (3 cards, higher difficulty)
F8	Biological Target + Material + Technique + User + Constraint (5 cards)

ภาคผนวก B: The Final Goal (เป้าหมายสูงสุด)

ระบบนี้ต้องทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ:

```
เห็นคำธรรมดา

↓

เห็นปัญหา

↓

เห็น property

↓

เห็น mechanism

↓

เห็น connection

↓

ตั้งคำถาม

↓

ค้นงานวิจัย

↓

พบว่าสิ่งที่คิดมีคนทำแล้ว

↓

ปรับคำถาม

↓

พบ limitation ใหม่

↓

สร้าง Research Gap

↓

สร้างวิธีทดลอง

↓
```

สร้างองค์ความรู้ใหม่

นี่คือสิ่งที่ต้องการฝึก

ไม่ใช่การคิดชื่อโครงงานให้แปลก

แต่คือการฝึกให้ผู้เรียนสามารถ "ค้นพบคำถามที่ควรถาม"

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการอ้างอิง

- หากหา DOI หรือ paper ไม่พบ จะระบุว่า 'ไม่พบหลักฐานที่เพียงพอ'
- ผู้สอนควรตรวจสอบ literature เพิ่มเติมก่อนใช้ Case ในการสอน
- สถานะของแต่ละคำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามงานวิจัยล่าสุด
- การเป็น 'Research Gap' ไม่ได้แปลว่า 'ยังไม่มีใครทำ' เสมอ อาจหมายถึงมีงานวิจัยแต่ยังไม่เพียงพอ
- Literature Evidence เป็น anchor evidence by theme ไม่ได้ครอบคลุมทุกคำใน Card Bank
- คำที่ไม่ได้ตรวจสอบ literature โดยตรง ควรติดป้าย 'ต้องตรวจสอบ literature เพิ่ม'